

TOTELSYSTEMA — Documentació completa del sistema de trading automatitzat de criptomonedes

Versió: 2.1 · **Data:** Març 2026 · **Autor:** Projecte privat Aquest document descriu de manera exhaustiva l'arquitectura, el funcionament, les estratègies i el potencial econòmic d'un sistema de trading de criptomonedes basat en anàlisi tècnica automatitzada i gestió activa del risc.

Canvis v2.0: Multi-bot auto-trader complet, crash monitor BTC, SSE en temps real, journal de trades, simulació integrada, mode PIVOT_LOW per al trailing, validació de seguretat robusta (path traversal, whitelist de settings, timeouts AbortSignal), correccions de race condition al trailing engine.

Canvis v2.1: Traçabilitat completa del trailing stop (comptador d'ajustos SL, data de creació OCO, propagació de codi de trade per cadena d'ordres); gràfica OCO amb nous time frames (1S, 1M, 3M, eliminat "Tot", auto-selecció de TF pel startTime); línia SL del gràfic només visible des del punt d'entrada; targeta OCO amb doble badge OCO-xxx + T-xxx (tooltip amb historial del trailing); barra de títol "Detall ordres vigents" a les targetes d'ordre.

Taula de continguts

1. [Resum executiu](#)
2. [Context i motivació](#)
3. [Visió general del projecte](#)
4. [Arquitectura tècnica](#)
5. [Interfície d'usuari — el Dashboard](#)
 - [5a. Guia detallada de pantalles](#)
6. [El sistema d'ordres](#)
7. [El motor de trailing stop](#)
8. [Anàlisi tècnica automatitzada](#)
9. [L'escàner d'estratègies — Strategy Matrix](#)
10. [El sistema de multi-bot auto-trader i simulacions](#)
 - [10.1 Visió general](#)
 - [10.2 Configuracions de simulació \(SavedConfig\)](#)
 - [10.3 Estructura i gestió de bots](#)
 - [10.4 Motor d'auto-trading \(globalPoll, runBotScan, executeBuy\)](#)
 - [10.5 Seguretat i validació](#)
 - [10.6 Gestió des de la interfície](#)
 - [10.7 Flux complet bot → posició → sortida](#)
11. [El monitor de crash BTC](#)
12. [Sistema de notificacions Telegram](#)
13. [Gestió de logs i monitoratge en temps real](#)
14. [Autenticació i seguretat](#)
15. [Persistència de dades](#)
16. [El portfolio i la gestió del capital](#)
17. [Estratègies de trading implementades](#)

18. [Gestió del risc](#)
 19. [Historial i anàlisi de rendiment](#)
 20. [Flux de treball diari](#)
 21. [Integració amb Binance](#)
 22. [Línies futures de desenvolupament](#)
 23. [Previsió de guanys i anàlisi econòmica](#)
 24. [Apèndix tècnic](#)
 25. [Glossari](#)
 26. [Consideracions legals i fiscals](#)
-

1. Resum executiu

Aquest document descriu un sistema de trading de criptomonedes dissenyat, desenvolupat i operat per a ús privat. El sistema combina l'anàlisi tècnica automatitzada amb una interfície visual intuïtiva per facilitar la presa de decisions d'inversió en mercats de criptomonedes, principalment en parells de USDT a la plataforma Binance.

Punts clau

- **Plataforma:** Aplicació web Next.js 15 amb backend integrat (App Router + API Routes)
- **Broker:** Binance (testnet per defecte, fàcilment migrable a live)
- **Tipus d'ordres:** Mercat, Límit, OCO (One-Cancels-Other), Stop Loss amb trailing dinàmic
- **Anàlisi:** Cinc estratègies tècniques simultànies en tres temporalitats (5m, 1h, 4h)
- **Alertes:** Notificacions Telegram en temps real, informe horari de P&L i resum diari a les 7:30
- **Risc:** Gestió integrada amb TP/SL automàtics, trailing stop adaptatiu (mode ATR i PIVOT_LOW), crash monitor BTC
- **Auto-trading:** Sistema multi-bot configurable: cada bot té budget, horari, límit diari i simulació assignada
- **Temps real:** SSE (Server-Sent Events) per a logs, errors i execucions sense polling
- **Journal:** Registre intern de totes les operacions (entrades, trailing, sortides) amb P&L calculat
- **Capital mínim recomanat:** 1.000–5.000 USDT per operar amb eficàcia
- **Rendiment estimat (conservador):** +8% a +25% anual net de comissions

El sistema combina **suport a la decisió humana** amb **automatització completa opcional** via el sistema de multi-bot, que pot operar autònomament dins dels paràmetres configurats per l'usuari.

2. Context i motivació

2.1 El mercat de criptomonedes

Les criptomonedes representen una de les classes d'actius més volàtils i de major creixement de les últimes dues dècades. Bitcoin (BTC), la primera i més gran criptomoneda per capitalització, ha passat de valer pràcticament zero l'any 2009 a superar els 100.000 dòlars per unitat el 2025.

Aquesta volatilitat, que espanta els inversors tradicionals, és precisament el que fa les criptomonedes especialment interessants per al trading actiu: un mercat amb moviments del 5–15% diaris ofereix oportunitats que els mercats tradicionals (accions, bons, divises) rarament proporcionen.

Tanmateix, la mateixa volatilitat que crea oportunitats pot destruir capital ràpidament si no es gestiona correctament. La clau està en la combinació de:

1. **Anàlisi tècnica rigorosa** — llegir el mercat mitjançant indicadors matemàtics
2. **Gestió estricta del risc** — mai arriscar més del que es pot perdre
3. **Disciplina emocional** — executar el pla sense deixar-se portar per la por o l'avaricia
4. **Eines tecnològiques** — per executar ordres ràpidament i monitorar posicions en temps real

2.2 El problema que resol aquest sistema

Un inversor particular que vol operar en criptomonedes s'enfronta a diverses dificultats:

Informació fragmentada. Els preus, les posicions obertes, el historial d'ordres i l'anàlisi tècnica estan en llocs diferents. Cal saltar entre l'app de Binance, TradingView, calculadores de P&L i fulls de càlcul.

Falta d'alertes intel·ligents. Binance envia notificacions bàsiques d'execució d'ordres, però no ofereix informes de P&L consolidats, ni alertes de mercat personalitzades, ni resums de rendiment periòdics.

Gestió manual del trailing stop. Quan una posició va bé, el trader ha de decidir manualment quan moure el stop loss per protegir guanys. Aquesta decisió manual és difícil en un mercat que no dorm, i sovint resulta en sortides prematures o pèrdua de guanys ja consolidats.

Anàlisi tècnica laboriosa. Avaluar manualment cinc estratègies en tres temporalitats per a deu parells de divises seria una feina de dues hores al dia. Automatitzar-ho és la diferència entre una oportunitat aprofitada i una perduda.

Este sistema resol tots aquests problemes en una única interfície integrada.

2.3 El perfil de l'usuari

El sistema ha estat dissenyat per a un perfil específic d'usuari:

- **Inversor actiu** (no especulador intradiari) que busca rendiments superiors als productes bancaris tradicionals
- **Coneixements tècnics intermedis** — entén els conceptes de trading però no vol programar cada estratègia manualment
- **Temps disponible limitat** — pot dedicar 30–60 minuts al dia a revisar posicions i prendre decisions
- **Tolerància al risc moderada** — accepta perdre una part del capital invertit en operacions individuals però manté controls estrictes sobre el capital total

3. Visió general del projecte

3.1 Descripció en termes no tècnics

Imagina un panell de control semblant al d'un avió modern. A la pantalla principal veus, d'un cop d'ull, totes les teves posicions en criptomonedes: quant val cada una ara mateix, quant has guanyat o perdut respecte al preu d'entrada, i quins límits automàtics de guany i pèrdua has establert.

A la cantonada superior tens un escàner que revisa constantment el mercat: analitza Bitcoin, Ethereum, Solana i altres monedes, i quan detecta que una d'elles presenta condicions favorables de compra, et notifica amb

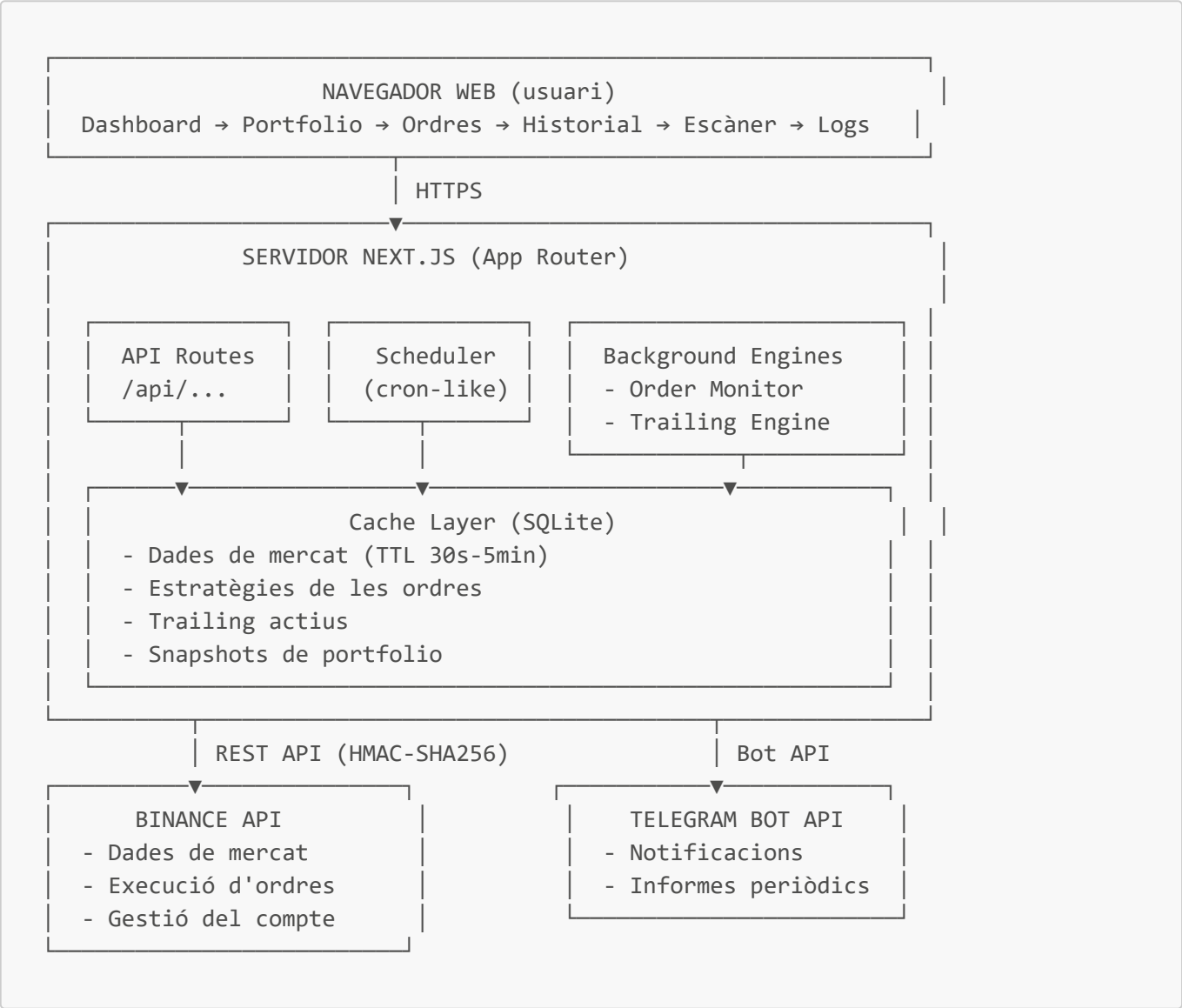
una targeta informativa que inclou el preu d'entrada recomanat, l'objectiu de guany (Take Profit) i el nivell de protecció (Stop Loss).

Si decideixes actuar, amb dos clics fas la compra i el sistema configura automàticament les ordres de protecció. Des d'aquell moment, el sistema vigila la posició i, si el preu puja i activa el trailing stop, el nivell de protecció puja automàticament per assegurar els guanys acumulats.

Cada hora reps un missatge de Telegram amb un resum dels teus guanys i pèrdues de les últimes 60 minuts. A les 7:30 del matí reps el resum del dia anterior amb el rendiment total del portfolio.

Tot el sistema funciona als teus servidors i no depèn de cap servei de tercers (excepte Binance, que és on es custodia i opera el capital).

3.2 Diagrama de components (text)



3.3 Tecnologies principals

Component	Tecnologia	Motiu d'elecció
Framework web	Next.js 15 (App Router)	Full-stack en un sol projecte, API Routes integrades

Component	Tecnologia	Motiu d'elecció
Llenguatge	TypeScript	Tipatge fort, menys errors en producció
Base de dades	SQLite (better-sqlite3)	Lleugera, sense servidor, persistent, ideal per a dades locals
Gràfics	Recharts	React-natiu, responsive, customitzable
Icones	Font Awesome 6	Biblioteca completa, consistent
Logging	Pino + pino-pretty	Alt rendiment, multistream (consola + fitxer)
Estils	CSS pur amb variables custom	Control total, sense overhead de framework CSS

4. Arquitectura tècnica

4.1 Estructura de directoris

crypto_dashboard/	
├── app/	# Codi principal (Next.js App Router)
│ ├── api/	# Endpoints del servidor
│ │ ├── analysis/	# Anàlisi tècnica per symbol
│ │ ├── auth/	# Autenticació (login/logout/status)
│ │ ├── balance/	# Saldos del compte Binance
│ │ ├── bots/	# CRUD de bots d'auto-trading
│ │ ├── cost-basis/	# Càlcul de cost mitjà per actiu (FIFO)
│ │ ├── debug/audit/	# Informe de diagnòstic complet
│ │ ├── errors/	# Store d'errors del servidor (GET/POST)
│ │ ├── exchange-info/	# Metadades dels parells (tickSize, stepSize)
│ │ ├── journal/	# Journal intern de trades (GET/POST)
│ │ ├── klines/	# Dades de veles (OHLC) amb caché
│ │ └── klines-range/	# Veles d'un rang temporal concret (finestres: 1h/4h/1d/1w/1M/3m)
│ │ ├── logs/	# Lectura de fitxers de log diaris
│ │ ├── market/	# Dades de mercat agregades (tickers)
│ │ ├── orders/	# CRUD complet d'ordres
│ │ ├── buy-and-exit/	# Compra de mercat + OCO automàtic
│ │ ├── cancel/	# Cancel·lació d'ordres
│ │ ├── cancel-all/	# Cancel·lació massiva + venda d'emergència
│ │ ├── history/	# Historial d'ordres
│ │ ├── meta/	# Metadades d'ordres (codi trade, notes)
│ │ ├── modify/	# Modificació d'OCO existent
│ │ ├── new/	# Nova ordre OCO manual
│ │ ├── replace-oco/	# Substitució d'OCO
│ │ ├── sell-to-usdt/	# Venda ràpida a USDT
│ │ └── trailing/	# Gestió del trailing stop
│ │ └── activate/	# Activació manual de trailing
│ │ ├── pnl/	# Càlcul de P&L per períodes
│ └── settings/	# Configuració persistent (GET/POST amb

```

whitelist)
|   |   |— simulation/      # Gestió de configuracions de simulació
|   |   |— stream/         # SSE: events en temps real (logs, errors,
fills)
|   |   |— telegram/       # Enviament de notifikacions Telegram
|   |   |— trades/         # Historial de trades executats (Binance)
|   |   |
|   |   |— components/     # Components React (UI)
|   |   |   |— AnalysisTab.tsx # Anàlisi tècnica detallada
|   |   |   |— CoinIcon.tsx   # Icones i colors de criptomonedes
|   |   |   |— CoinModal.tsx  # Modal de detall de moneda
|   |   |   |— CoinSidebar.tsx # Barra lateral amb preus en temps real
|   |   |   |— DashboardShell.tsx # Shell principal (gestió de tabs i market
refresh)
|   |   |— ErrorBoundary.tsx # Captura d'errors React amb report al servidor
|   |   |— ErrorsPanel.tsx   # Panell d'errors del sistema
|   |   |— JournalTab.tsx    # Journal de trades amb filtres i estadístiques
|   |   |— LogsPanel.tsx     # Visualitzador de logs en temps real (SSE)
|   |   |— Nav.tsx           # Navegació principal
|   |   |— NewOrderModal.tsx # Modal de nova ordre
|   |   |— OcoProgressChart.tsx # Gràfica de progrés OCO (TF: 1h/4h/1D/1S/1M/3M,
auto-select, línia SL des d'entrada)
|   |   |— OrdersPanel.tsx   # Panell principal (tabs)
|   |   |— PnlStats.tsx      # Estadístiques de P&L
|   |   |— PortfolioChart.tsx # Gràfica d'evolució del portfolio
|   |   |— PortfolioTab.tsx  # Vista de portfolio (donut, evolució, cost
basis)
|   |   |— ServerEventsProvider.tsx # Proveïdor SSE (logs/errors/fills en temps
real)
|   |   |— SettingsTab.tsx   # Configuració completa: bots, trailing, capital
|   |   |— SimulationTab.tsx # Backtesting i gestió de simulacions
|   |   |— StrategyMatrix.tsx # Escàner d'estratègies (matriu + top
oportunitats)
|   |   |— TopbarTicker.tsx  # Ticker superior: BTC, volum, P&L,
guanyadors/perdedors
|   |   |
|   |   |— hooks/           # Hooks React reutilitzables
|   |   |   |— useEscapeKey.ts # Tanca modals amb la tecla Escape
|   |   |   |— useFetchInterval.ts # Polling periòdic amb cleanup automàtic
|   |   |   |— useServerEvents.ts # Subscripció al SSE stream
|   |   |
|   |   |— lib/             # Utilitats i lògica de negoci
|   |   |   |— api-error.ts   # Gestió centralitzada d'errors d'API
|   |   |   |— auto-trader.ts # Motor multi-bot: poll 60s, compra + OCO
automàtics
|   |   |— binance-auth.ts   # Client autènticat de Binance (HMAC-SHA256)
|   |   |— bot-store.ts      # Persistent store de bots (SQLite)
|   |   |— cache-store.ts    # Caché persistent amb TTL (SQLite)
|   |   |— constants.ts      # Constants compartides (STABLES, BINANCE_BASE)
|   |   |— crash-monitor.ts  # Monitor de crash BTC: cancel·lació
d'emergència
|   |   |— error-store.ts    # Store d'errors del servidor (SQLite + SSE
broadcast)
|   |   |— event-bus.ts      # Bus d'events intern per a SSE

```

```

├── format.ts          # Formatadors de números i dates
├── indicators.ts      # Càlcul d'indicadors tècnics (EMA, MACD, RSI,
ATR...)
├── journal-store.ts   # Store del journal de trades (SQLite)
├── logger.ts          # Sistema de logging multi-destí (consola +
fitxer)
├── order-monitor.ts   # Monitor d'ordres en background (poll 5s)
├── pnl-calc.ts        # Càlcul de P&L per parells (FIFO)
├── scheduler.ts       # Planificador de notifikacions periòdiques
├── session.ts         # Gestió de sessions d'autenticació
├── settings-store.ts  # Configuració persistent (SQLite) amb
validadors
├── sse-types.ts       # Tipus TypeScript per a events SSE
├── telegram.ts        # Client Telegram (notifikacions i alertes)
├── trailing-engine.ts  # Motor trailing stop (poll 30s, ATR +
PIVOT_LOW)
├── types.ts           # Tipus TypeScript compartits
├── login/             # Pàgina d'autenticació
├── styles/            # Full d'estils principal
├── page.tsx           # Entrada de l'aplicació (Server Component)
├── data/              # Dades persistents (SQLite)
├──   └── cache.db      # Base de dades principal (settings, bots,
journal, etc.)
├── logs/              # Fitxers de log diaris
├──   └── YYYY-MM-DD.log # Un fitxer per dia (NDJSON, format Pino)
├── simulation/        # Configuracions desades de
simulació/backtesting
├──   └── *.json        # Cada fitxer és una configuració de bot
├── scripts/           # Scripts d'utilitat i manteniment
├── reports/           # Informes generats (backtesting, etc.)
└── middleware.ts      # Protecció de totes les rutes (autenticació)

```

4.2 El patró de singleton per processos background

Un dels reptes tècnics principals d'una aplicació Next.js és mantenir processos continus en background (com el motor de trailing stop o el monitor d'ordres) sense que el servidor de desenvolupament els destrueixi i recrei en cada recàrrega.

La solució adoptada és el **patró de singleton via variables globals**:

```

// Exemple simplificat del motor de trailing stop
declare global {
  var __trailingEngineStarted: boolean | undefined;
}

export function ensureTrailingEngine() {

```

```
if (global.__trailingEngineStarted) return;
global.__trailingEngineStarted = true;
// Inicia el bucle de monitoratge...
startTrailingLoop();
}
```

D'aquesta manera, el procés s'inicia exactament una vegada i persisteix durant tota la vida del servidor. Si el servidor es reinicia, el procés es torna a iniciar automàticament quan arriba la primera petició rellevant.

Els quatre motors background del sistema són:

Motor	Funció	Freqüència
order-monitor	Detecta ordres completes/cancel·lades, actualitza journal	Cada 5 segons
trailing-engine	Actualitza el stop loss mòbil (ATR o PIVOT_LOW)	Cada 30 segons
auto-trader	Escaneig multi-bot, compra automàtica en tancament de candles	Cada 60 segons
crash-monitor	Monitoritza BTC, cancel·la ordres en crash extrem	Cada 60 segons
scheduler	Informes Telegram periòdics (horari + 7:30 diari)	Cada hora / 7:30

Tots els motors implementen **exponential backoff** en cas d'errors consecutius i usen `AbortSignal.timeout` en totes les crides externes per evitar bloquejos indefinits.

4.3 La capa de caché (SQLite)

Totes les dades que no cal obtenir en temps real s'emmagatzemen en una base de dades SQLite local. Aquesta aproximació té diversos avantatges:

Reducció de latència. Binance té límits d'API (rate limits) que permeten un nombre màxim de peticions per minut. Cachejant les respostes, el sistema fa servir eficientment el quota disponible.

Persistència entre reinicis. A diferència d'una caché en memòria, les dades a SQLite sobreviuen a reinicis del servidor. Això és crític per als trailing stops actius: si el servidor es reinicia, el trailing stop no es perd.

Dades relacionades. Les taules de SQLite permeten relaciones entre entitats: un trailing stop actiu sap de quin OCO ve, quina és la seva posició d'entrada, etc.

Les principals taules de la base de dades:

```
-- Caché genèrica de clau-valor amb TTL
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cache (
  key      TEXT PRIMARY KEY,
  value    TEXT NOT NULL,
  expires  INTEGER NOT NULL
);

-- Trailing stops actius
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trailing_active (
  id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```



```

    sl_order_id      INTEGER NOT NULL,
    symbol            TEXT NOT NULL,
    side              TEXT NOT NULL,
    quantity          TEXT NOT NULL,
    trail_dist        REAL NOT NULL,
    tick_size         TEXT NOT NULL,
    current_sl         REAL NOT NULL,
    peak_price         REAL NOT NULL,
    entry_price        REAL NOT NULL,
    status            TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
    origin_oco_list_id INTEGER,
    sl_update_count    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,    -- nº d'ajustos de SL
realitzats
    oco_created_at     INTEGER,                      -- timestamp creació OCO
original (ms)
    created_at         INTEGER NOT NULL,
    updated_at         INTEGER NOT NULL
);

-- Estratègies assignades a cada ordre
CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_strategies (
    order_key TEXT PRIMARY KEY,
    strategy TEXT NOT NULL
);

-- Suggeriments de trailing per a OCO
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trailing_suggestions (
    order_list_id INTEGER PRIMARY KEY,
    data TEXT NOT NULL,
    expires INTEGER NOT NULL
);

-- Snapshots de portfolio per calcular P&L
CREATE TABLE IF NOT EXISTS portfolio_snapshots (
    ts INTEGER PRIMARY KEY,
    data TEXT NOT NULL
);

```

4.4 Sincronització temporal amb Binance

Binance exigeix que les peticions autenticades portin un timestamp que no difereixi més de 5 segon del rellotge del servidor de Binance. Si el servidor de l'aplicació té el rellotge desajustat (cosa habitual en màquines virtuals o sistemes amb NTP poc freqüent), les peticions fallen amb error d'autenticació.

El sistema implementa sincronització automàtica:

```

async function getSyncedTimestamp(): Promise<number> {
    const now = Date.now();
    // Re-sincronitza cada 5 minuts
    if (now - _lastSync > 5 * 60 * 1000) {
        const r = await fetch(`${BINANCE_API}/time`);

```

```
const d = await r.json();
_timeOffset = d.serverTime - Date.now();
_lastSync = Date.now();
}
return Date.now() + _timeOffset;
}
```

5. Interfície d'usuari — el Dashboard

5.1 Filosofia de disseny

El dashboard ha estat dissenyat seguint el principi de **"informació densa sense soroll visual"**. Cada píxel de pantalla ha d'aportar valor. Els elements decoratius purs s'han eliminat. El resultat és una interfície que pot semblar austera a primera vista però que permet assimilar molta informació en una sola ullada.

La paleta de colors usa **variables CSS personalitzades** que permeten adaptar el tema fàcilment (mode clar/fosc). El sistema actual usa un tema fosc per defecte, menys fatigant per a sessions llargues de monitoratge.

5.2 Les tabs principals

El panell principal s'organitza en deu pestanyes:

Portfolio

Vista de conjunt de totes les criptomonedes que componen el compte. Inclou:

- Gràfic de pastís amb els colors de marca de cada criptomoneda (BTC en taronja, ETH en blau, SOL en verd, etc.)
- Taula amb: preu actual, valor de la posició en USDT, canvi en 24h
- Valor total del portfolio en USDT

Ordres obertes (Open Orders)

Llista de totes les ordres actives. Cada ordre es mostra com una "targeta" que inclou:

- **Barra de títol** ("Detall ordres vigents") per identificar visualment el bloc de columnes
- Identificació: coin, par, tipus d'ordre, data
- Import de l'entrada en gran (prominent)
- Gràfica de progrés entre el preu d'entrada i els nivells de TP/SL
- Indicadors de distància al TP i al SL en percentatge
- Controls per editar o cancel·lar l'ordre

Quan una ordre té trailing stop configurat, la targeta mostra l'estat del trailing: pic de preu màxim vist, stop loss actual, distància de trailing.

Identificació d'ordres i badges (v2.1): Cada targeta d'ordre OCO mostra a la columna d'identitat dos badges:

1. **OCO-xxx** (opacitat reduïda) — l'identificador de l'OCO a Binance.
2. **T-xxx** — el codi intern de l'operació (codi de trade). En fer *hover*, apareix un tooltip amb les dades de l'ordre pare: data de creació OCO, preu d'entrada, pic màxim, SL actual i les seves percentatges, distància de trailing i nombre d'ajustos de SL realitzats.

Adicionalment, cada targeta inclou una barra de títol superior ("Detall ordres vigents") que identifica visualment el bloc de columnes.

Gràfica OcoProgressChart (v2.1): Mostra el progrés del preu des del moment d'inici de l'OCO fins ara, superposant la línia de trailing SL (només visible a partir del punt d'entrada). Time frames disponibles:

- **1h, 4h, 1D** — vistes curtes
- **1S** (1 setmana), **1M** (1 mes), **3M** (3 mesos) — vistes llargues

El TF s'autoselecciona en funció del **startTime** de l'OCO: el sistema escull el TF mínim que permet veure tot el recorregut des de l'entrada. L'opció "Tot" ha estat eliminada en favor d'aquesta selecció automàtica.

Internament, la gràfica crida l'endpoint **/api/klines-range?symbol=X&window=TF** que mapeja cada TF a un interval de Binance i una durada en ms:

TF	Interval Binance	Finestra
1h	1m	1 hora
4h	5m	4 hores
1d	15m	1 dia
1w	4h	7 dies
1M	4h	30 dies
3m	1d	90 dies

Historial (History)

Registre de totes les ordres executades o cancel·lades. Les compres de mercat i les OCO associades es mostren **agrupades** en una sola targeta que reflecteix el trade complet:

- Preu d'entrada (compra de mercat)
- Preu de sortida (TP o SL executat)
- P&L de l'operació en USDT i percentatge
- Durada del trade
- Comissions totals pagades

Balance

Visualització del saldo del compte en format de fitxes (cards). Ordenat per rellevància:

1. Primer USDT/estables (el capital disponible)
2. Després la resta per valor USD descendent

Cada fitxa mostra: icon de la moneda, symbol, import total, valor en USD, quantitat lliure vs bloquejada (en ordres), preu actual i barra de proporció respecte al portfolio total.

Anàlisi (AnalysisTab)

Anàlisi tècnica detallada per a un symbol específic. L'usuari pot seleccionar qualsevol par USD i temporalitat, i el sistema retorna:

- Puntuació de compra (0-100)
- Veredictes (BUY / WAIT / AVOID)
- Detall de les cinc estratègies: activa/inactiva, confiança, TP i SL suggerits
- Suggeriment de trailing stop (activació i distància en ATR)

Escàner (Matrix)

La vista més potent del sistema. Mostra una matriu de tots els parells monitorats × totes les temporalitats, amb el veredictes de cada combinació. Dalt de la matriu, les "Top Oportunitats" es mostren com targetes individuals amb:

- Gràfica de preu (corba, 48 períodes)
- Probabilitat estimada d'èxit
- Preu actual, TP i SL suggerits
- Botons per crear l'ordre directament

Journal

Registre intern de totes les operacions: compres (ENTRY_BUY, ENTRY_OCO), activacions de trailing (TRAIL_ACTIVE), sortides (EXIT_TRAILING, EXIT_MARKET). Cada entrada inclou preu, quantitat, P&L calculat, codi de trade i notes. Permet analitzar el rendiment per estratègia, interval i tipus de sortida.

Simulació

Gestió de configuracions de backtesting. Cada configuració (*.json a [/simulation/](#)) defineix els parells, l'interval, els paràmetres ATR de TP/SL/trailing i la capital. Aquestes configuracions s'assignen als bots d'auto-trading.

Configuració (Settings)

Panell de configuració complet:

- Notificacions Telegram (toggle per tipus d'event)
- Mode de trailing stop (ATR o PIVOT_LOW) i paràmetres
- Gestió de capital (FIXED o PCT_PORTFOLIO)
- Multi-bot: creació, edició i activació de bots d'auto-trading
- Presets de configuració per temporalitat (5m / 1h / 4h)
- Switch mestre d'auto-trading

Errors del sistema

Llista dels últims errors del servidor: falles de l'API de Binance, errors de càlcul, problemes de connectivitat. Actualitzat en temps real via SSE. Útil per diagnosticar problemes sense accedir als logs.

Logs del servidor

Visualitzador de logs en temps real via SSE. Els logs es mostren en ordre cronològic invers (el més recent primer). Inclou filtres per nivell (DEBUG, INFO, WARN, ERROR) i per mòdul (trailing-engine, order-monitor, telegram, etc.).

5.3 Disseny responsive

Tot i que l'aplicació s'optimitza per a pantalles d'escriptori o portàtil (1280px+), el disseny és responsive i funciona en tablets. En pantalles petites:

- Els textos dels botons s'amaguen (queden només les icones)
- Les taules s'adapten amb scroll horitzontal
- Les targetes es reorganitzen en columna única

5.4 Colors de marca de les criptomonedes

Un detall important de la interfície és l'ús dels **colors de marca oficials** de cada criptomoneda:

Symbol	Color oficial	Hex
BTC	Taronja Bitcoin	#F7931A
ETH	Blau Ethereum	#627EEA
BNB	Groc Binance	#F3BA2F
SOL	Verd Solana	#14F195
LTC	Gris plata Litecoin	#BFBBBB
ADA	Blau Cardano	#0033AD
DOT	Rosa Polkadot	#E6007A
AVAX	Vermell Avalanche	#E84142
LINK	Blau Chainlink	#2A5ADA
XRP	Blau XRP	#00AAE4

5.5 Elements persistents de la interfície

Independentment de la tab activa, la interfície mostra sempre:

Barra superior (TopbarTicker)

Franja animada a la part superior de la pàgina amb:

- **Preu BTC** actual amb color verd/vermell segons la variació en 24h
- **Volum 24h** en USDT del mercat global

- **Major guanyador i major perdedor** del dia entre els parells monitorats
- **P&L del portfolio** en els períodes: 24h / 7d / 1m / 1a

S'actualitza automàticament cada vegada que el **DashboardShell** fa el refresc de mercat.

Barra de navegació (Nav)

Llista horitzontal de tabs. Cada tab porta un comptador quan hi ha elements rellevants (p. ex. el nombre d'ordres obertes a "Ordres"). La tab activa es ressalta visualment.

Barra lateral de preus (CoinSidebar)

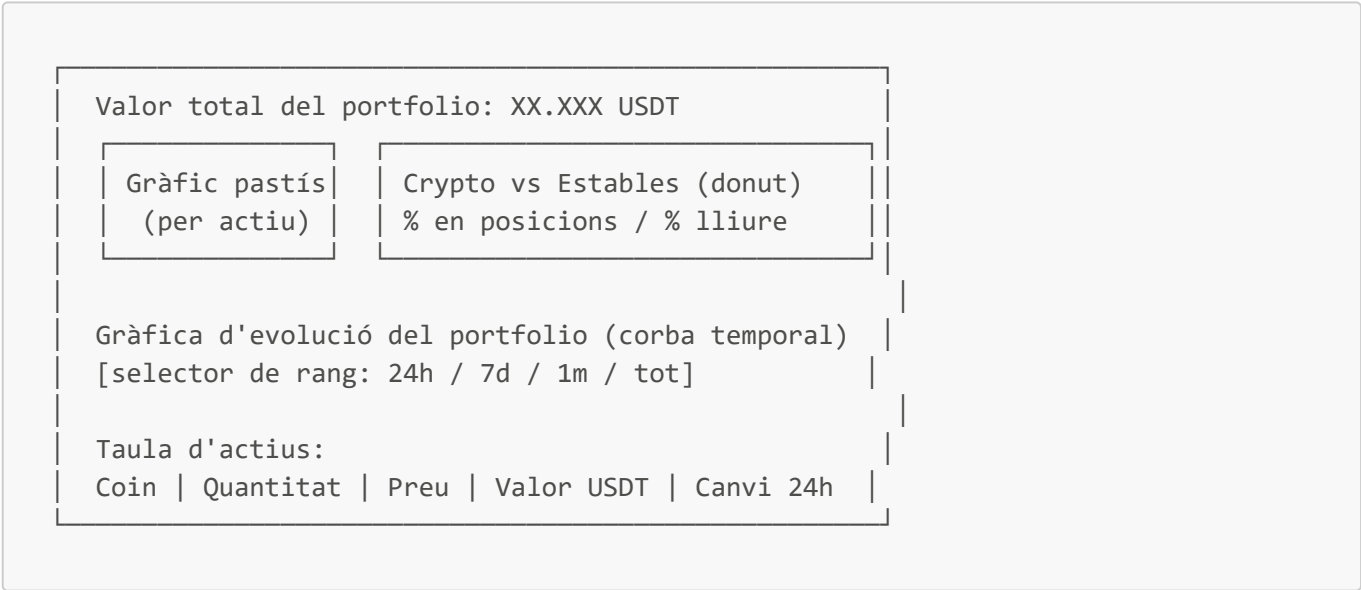
Columna dreta (o col·lapsable en pantalles petites) amb el preu en temps real de cada criptomoneda monitorada. Cada entrada mostra: icona de la moneda amb el seu color de marca, symbol, preu actual i variació en 24h.

5a. Guia detallada de pantalles

5a.1 Portfolio

Objectiu: Visió global de tot el capital del compte.

Estructura de la pantalla:



Funcionalitats:

- El gràfic de pastís usa els colors de marca oficials de cada moneda.
- La gràfica d'evolució es genera a partir dels snapshots de portfolio guardats cada 15 minuts.
- La taula inclou el **cost mitjà** (FIFO) quan hi ha historial de compres.
- Les monedes estables (USDT, BUSD) es mostren separades de les cryptos en el donut.

5a.2 Ordres obertes

Objectiu: Gestió en temps real de totes les posicions obertes.

Estructura d'una targeta OCO:

Detall ordres vigents				
[Identitat]	[OBJECTIU (TP)]	[STOP (SL)]	[Gràfica]	[Trailing]
OCO-12345	97.50 USDT	88.00 USDT	[Chart]	Activació:
T-0035	+10.2%	-0.8%		95.00 USDT
SOLUSDT SELL	dist +5.3%	dist -5.1%		Distància:
0.45 SOL				1.20 USDT
entrada: 90.12 USDT				[Activar]
			[Editar]	[Cancel·lar]

Columnes de la targeta:

Columna	Contingut
Identitat	Symbol, par, costat (BUY/SELL), quantitat, preu d'entrada, data d'ordre. Badges: OCO-xxx + T-xxx (tooltip al T-xxx amb historial del trailing).
OBJECTIU (TP)	Preu de Take Profit, % des de l'entrada, P&L potencial en USDT, distància al preu actual.
STOP (SL)	Preu de Stop Loss, % des de l'entrada, pèrdua potencial en USDT, distància al preu actual.
Gràfica	OcoProgressChart: evolució del preu des de l'obertura de l'OCO. Línia de preu (blava), línia de trailing SL (taronja sòlida, des del punt d'entrada). Selector de TF: 1h / 4h / 1D / 1S / 1M / 3M.
Trailing	Si no activat: paràmetres suggerits (activació, distància) + botó "Activa Trailing". Si ja actiu: info de trailing running (Distància, última actualització).

Tooltip del badge T-xxx (hover):

Ordre pare: OCO-12345
OCO creat: 15/03/2026
Entrada: 90.12 USDT
Pic: 96.80 USDT (+7.4%)
SL actual: 95.23 USDT (+5.7%)
Distància: 1.57 USDT
Ajustos SL: 3

Targetes de trailing stop actiu (ordre SL individual): Quan el trailing s'ha activat (l'OCO s'ha cancel·lat i hi ha una ordre STOP_LOSS_LIMIT activa), la targeta té un disseny diferent:

- Columna d'identitat: badges OCO-xxx + T-xxx (igual que l'OCO)
- Columna de trailing: "Trailing Actiu" amb puls animat, distància actual, hora darrera actualització
- Gràfica: idèntica però el `startTime` usa `ocoCreatedAt` per mostrar tot el recorregut

Accions disponibles:

- **Editar** → obre modal per modificar els preus TP/SL (crea nova OCO substituint l'antiga)
 - **Cancel·lar** → cancel·la l'OCO a Binance (amb confirmació)
 - **Activa Trailing** → activa el motor de trailing manualment (si el preu no ha assolit **activateAt**)
-

5a.3 Historial (History)

Objectiu: Revisar el rendiment de les operacions tancades.

Les operacions apareixen agrupades: compra de mercat + OCO associada = 1 targeta. Cada targeta mostra:

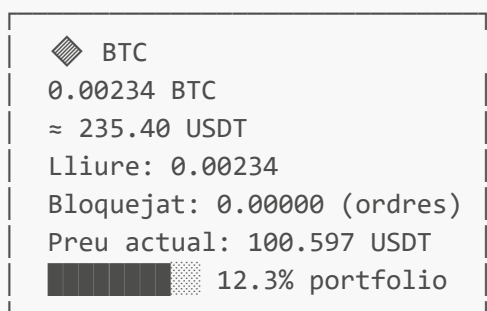
- Coin i par
- Preu d'entrada i preu de sortida (TP o SL)
- **P&L** en USDT i % (verd si guany, vermell si pèrdua)
- Durada del trade (de l'entrada a la sortida)
- Tipus de sortida: TP (Take Profit), SL (Stop Loss), TRAIL (Trailing Stop)
- Comissions pagades (en BNB o USDT)

Les targetes es poden filtrar per: symbol, tipus de sortida, rang de dates.

5a.4 Balance

Objectiu: Veure el saldo detallat de cada actiu del compte.

Cada actiu es mostra com una fitxa card:



Les estables (USDT, BUSD) apareixen primer. La barra de proporció indica visualment el pes de cada actiu en el portfolio total.

5a.5 Anàlisi tècnica (AnalysisTab)

Objectiu: Anàlisi en profunditat d'un par concret.

Controls:

- Selector de symbol (qualsevol par USDT)
- Selector de temporalitat: 5m / 1h / 4h

Resultat de l'anàlisi:

SOLUSDT – 1h
Puntuació: 72/100 ●●●●●●○○○
Veredict: BUY (confiança alta)

Estratègia 1: EMA Trend ————— ACTIVA

Confiança: 85%

TP suggerit: 96.50 USDT (+7.1%)

SL suggerit: 85.20 USDT (-5.5%)

Trailing: Activació 94.30 USDT | Distància 1.8 USDT

... (fins a 5 estratègies)

Cada estratègia activa mostra el seu TP/SL i els paràmetres de trailing stop basats en ATR. El veredict final combina les puntuacions de totes les estratègies actives.

Des d'aquí es pot iniciar directament una ordre "Compra i Surt" amb els paràmetres de la millor estratègia.

5a.6 Escàner d'estratègies (Strategy Matrix)

Objectiu: Detectar les millors oportunitats d'entrada en temps real.

Top Oportunitats (part superior): Targetes individuals per als parells amb la puntuació més alta. Cada targeta inclou:

- Gràfica de preu (48 períodes, mini-corba)
- Probabilitat estimada d'èxit (%)
- Preu actual, TP i SL suggerits
- Botons: "Compra directa" (MARKET) i "Compra límit" (LIMIT)

Matriu de veredictes (part inferior): Taula on les files són els parells monitorats i les columnes les temporalitats (5m, 1h, 4h). Cada cel·la mostra el veredict (BUY en verd, WAIT en groc, AVOID en vermell) amb la puntuació numèrica.

5a.7 Journal de trades (JournalTab)

Objectiu: Registre cronològic de tots els events de trading.

Tipus d'entrada:

Tipus	Descripció
ENTRY_BUY	Compra de mercat executada
ENTRY_OCO	OCO col·locada (TP + SL)
TRAIL_ACTIVE	Trailing stop activat (OCO cancel·lada, SL mòbil col·locat)

Tipus	Descripció
EXIT_TRAILING	Posició tancada pel trailing SL
EXIT_MARKET	Posició tancada per venda de mercat
EXIT_TP	Take Profit executat
EXIT_SL	Stop Loss fix executat

Camps per entrada: Data/hora, symbol, tipus, preu, quantitat, P&L (si és sortida), codi de trade (T-xxx), interval de l'estratègia, notes.

Filtres disponibles: Per symbol, tipus d'entrada, rang de dates, codi de trade.

Estadístiques globals al peu: n° operacions, win rate, P&L total, P&L mitjà per trade, millor/pitjor operació.

5a.8 Simulació (SimulationTab)

Objectiu: Gestió de configuracions de backtesting per als bots.

Cada configuració és un fitxer JSON a [/simulation/](#) que defineix:

- Parells a operar
- Temporalitat (interval)
- Paràmetres ATR per a TP, SL i trailing
- Capital assignat

Des d'aquesta tab es poden crear, editar, duplicar i assignar configuracions als bots d'auto-trading. El backtesting usa dades historials de klines de Binance.

5a.9 Configuració (SettingsTab)

Objectiu: Controlar tots els paràmetres operatius del sistema.

Seccions:

Secció	Contingut
Notificacions Telegram	Toggle per cada tipus d'event (compra, trailing actiu, sortida, crash, informe horari, resum diari)
Trailing Stop	Mode (ATR o PIVOT_LOW), multiplicador de distància, multiplicador d'activació, interval de càlcul, offset pivot
Gestió de capital	Modalitat (FIXED import en USDT / PCT_PORTFOLIO percentatge), import per defecte
Presets per temporalitat	Valors recomanats de TP%, SL% i ATR per a 5m / 1h / 4h

Secció	Contingut
Multi-bot	Taula de bots: nom, budget, simulació assignada, horari actiu, límit diari, estat (ON/OFF). Botons d'afegir / editar / eliminar bot.
Switch mestre	Activa/desactiva tot l'auto-trading d'un sol clic

Els canvis es desen immediatament a la base de dades SQLite via `POST /api/settings`.

5a.10 Errors del sistema (ErrorsPanel)

Objectiu: Diagnòstic ràpid de problemes del servidor sense accedir als fitxers de log.

Mostra els últims errors del servidor en ordre cronològic invers:

- Timestamp
- Mòdul d'origen (trailing-engine, order-monitor, etc.)
- Missatge d'error
- Stack trace (expandible)

S'actualitza en temps real via SSE (`/api/stream`). Quan arriba un error nou, apareix una notificació visual al tab.

5a.11 Logs del servidor (LogsPanel)

Objectiu: Monitoratge en temps real del comportament intern del sistema.

Fonts de logs:

- `trailing-engine` — actualitzacions de SL, activacions, errors d'ordres
- `order-monitor` — detecció d'ordres completades/cancel·lades
- `auto-trader` — cicles de bot, compres automàtiques
- `crash-monitor` — detecció de crash BTC
- `scheduler` — enviament d'informes Telegram
- `api` — peticions entrants al servidor

Controls:

- Filtre per nivell: DEBUG / INFO / WARN / ERROR
- Filtre per mòdul (multiselecció)
- Pausa del feed en temps real (per llegir sense que avanci)
- Botó "Netejar" per buidar la vista (no esborra els fitxers de log)

Els logs es mostren en ordre cronològic invers. La connexió SSE es reinicia automàticament si es talla.

6. El sistema d'ordres

6.1 Tipus d'ordres suportats

El sistema suporta tots els tipus d'ordre principals de Binance:

Ordre de mercat (MARKET)

Executa la compra o venda immediatament al millor preu disponible. S'utilitza exclusivament per a les entrades (compres), mai per a les sortides (ja que el preu obtingut pot ser pitjor del previst en mercats volàtils).

Quan s'usa: En la funcionalitat "Compra directa" de l'escàner, on la velocitat d'execució és prioritària.

Ordre límit (LIMIT)

Ordre que s'executa únicament si el mercat arriba al preu especificat. Si el preu no s'assoleix, l'ordre queda pendent fins que es cancel·la.

Quan s'usa: Per a sortides manuals amb preu objectiu específic.

LIMIT_MAKER

Variant de l'ordre límit que garanteix que l'ordre no s'executa mai com a "taker" (consumidora de liquiditat). Sempre s'executa com a "maker" (proveïdora de liquiditat), assegurant la comissió més baixa possible.

Quan s'usa: Per al Take Profit (TP) dins de les OCO.

STOP_LOSS_LIMIT

Ordre en dos passos: quan el preu toca el "stop price" (trigger), s'activa una ordre límit al "limit price". El limit price s'estableix lleugerament per sota del stop price (normalment un 0.1% menys) per assegurar l'execució en mercats en caiguda ràpida.

Quan s'usa: Per al Stop Loss (SL) dins de les OCO.

OCO (One-Cancels-Other)

Combinació de LIMIT_MAKER (TP) i STOP_LOSS_LIMIT (SL) en una sola instrucció. Quan una de les dues s'executa, l'altra es cancel·la automàticament. És el mecanisme fonamental de gestió del risc del sistema.

Quan s'usa: Sempre que s'obre una posició de SELL (sortida).

6.2 El flux "Compra i Surt" (buy-and-exit)

Aquesta és la operació més habitual del sistema. Combina una compra de mercat amb la configuració automàtica d'una OCO:

1. L'usuari clica "Compra directa" a l'escàner
 - └─ Selecciona el symbol (per exemple SOLUSDT)
 - └─ Introdueix l'import en USDT (per exemple 50 USDT)
 - └─ Confirma
2. El sistema executa una ordre de mercat BUY

- └ Binance executa al millor preu disponible
 - └ Es rep la confirmació: preu de fill exacte i quantitat obtinguda
3. El sistema consulta els paràmetres de precisió
 - └ tickSize: mínim moviment de preu (per exemple 0.01 USDT)
 - └ stepSize: mínim moviment de quantitat (per exemple 0.001 SOL)
 4. El sistema calcula els preus de TP i SL
 - └ $TP = \text{preu_fill} \times (1 + \text{tpPct}/100)$, arrodonit CAP AMUNT al tick
 - └ $SL_stop = \text{preu_fill} \times (1 - \text{slPct}/100)$, arrodonit CAP AVALL al tick
 - └ $SL_limit = SL_stop \times 0.999$, arrodonit CAP AVALL al tick
 5. Validació de preus
 - └ $TP > \text{preu_fill} > SL_stop > SL_limit$ (condició obligatòria Binance)
 6. El sistema col·loca l'ordre OCO SELL
 - └ Quantity = exactament la quantitat rebuda al pas 2
 - └ aboveType = LIMIT_MAKER, abovePrice = TP
 - └ belowType = STOP_LOSS_LIMIT, belowStopPrice = SL_stop, belowPrice = SL_limit
 7. Si l'estratègia inclou trailing stop, es desa la configuració
 - └ activateAt: preu al qual s'activa el trailing
 - └ distance: distància en USDT del stop mòbil
 - └ El motor de trailing monitorarà l'OCO i l'activarà automàticament

6.3 Arrodoniment de preus: per què importa

Un error comú quan es treballa amb l'API de Binance és usar l'arrodoniment matemàtic estàndard (Math.round) per als preus de les ordres. Això pot causar errors en les OCO:

El problema: Si el TP calculat és 97.345 USDT i el tickSize és 0.01, Math.round dona 97.35. Però si el preu de fill és 97.35, el TP és igual al preu de fill, violant la condició $TP > \text{preu_fill}$ que exigeix Binance.

La solució:

- Per al TP: sempre arrodonir CAP AMUNT (Math.ceil) — assegura que el TP sempre és estrictament superior al preu d'entrada
- Per al SL: sempre arrodonir CAP AVALL (Math.floor) — assegura que el SL sempre és estrictament inferior al preu d'entrada

```
// TP: sempre per sobre → Math.ceil
export function roundPriceUp(price: number, tickSize: string): string {
  const s = parseFloat(tickSize);
  const dp = tickSize.includes(".") ? tickSize.length - tickSize.indexOf(".") - 1
  : 0;
  return (Math.ceil(price / s) * s).toFixed(dp);
}

// SL: sempre per sota → Math.floor
export function roundPriceDown(price: number, tickSize: string): string {
  const s = parseFloat(tickSize);
```

```
const dp = tickSize.includes(".") ? tickSize.length - tickSize.indexOf(".") - 1 : 0;
return (Math.floor(price / s) * s).toFixed(dp);
}
```

6.4 Modificació i cancel·lació d'ordres

El sistema permet modificar les ordres OCO obertes sense cancel·lar-les manualment:

- **Modificar TP/SL:** El sistema cancel·la l'OCO existent i en crea una de nova amb els nous preus. La quantitat es manté igual.
- **Cancel·lar:** Cancel·lació directa via l'API de Binance amb confirmació visual.

En ambdós casos, el sistema actualitza la interfície immediatament sense necessitat de refresc manual.

7. El motor de trailing stop

7.1 Concepte de trailing stop

Un trailing stop és un stop loss que es mou automàticament seguint el preu quan aquest es mou a favor de la posició. El stop loss s'ajusta cap amunt (per a posicions llargues/BUY) però mai cap avall.

Exemple:

- Entrades: 100 USDT
- Trailing distance: 2 USDT
- SL inicial: 98 USDT

Si el preu puja a 105 USDT:

- Nou pic = 105 USDT
- Nou SL = $105 - 2 = 103$ USDT ✓ (s'ha actualitzat)

Si el preu baixa a 104 USDT:

- Pic = 105 USDT (no canvia)
- SL = 103 USDT (no canvia cap avall)

Si el preu baixa a 103 USDT:

- S'executa el SL → sortida a ~103 USDT → guany de 3 USDT

Sense trailing stop, si el preu hagués tornat a 100 USDT o menys, s'hauria perdut tot el guany acumulat.

7.2 Dos modes de trailing stop

El sistema implementa dos modes de càlcul del SL mòbil, configurables des de la tab de Settings:

Mode ATR (per defecte)

L'**Average True Range (ATR)** calibra el trailing dinàmicament en funció de la volatilitat:

```
trailing_distance = N × ATR(14)
```

On N és el multiplicador configurable per l'estratègia (típicament 0.5 a 2.0).

Exemple: ATR de BTCUSDT/1h = 500 USDT, multiplicador = 1.5 → distància = 750 USDT des del pic.

Mode PIVOT_LOW

En lloc d'una distància fixa des del pic, el SL es col·loca just per sota del darrer **pivot low** (mínim local significatiu) detectat en la temporalitat configurada (per defecte 1h). Es detecta com el punt on el preu baixa entre dos laterals, amb un offset configurable per evitar execucions en el tick exacte.

```
SL = pivot_low × (1 - offset_pct)
```

Avantatge: En tendències fortes, el PIVOT_LOW s'adapta millor a l'estructura del mercat que un offset fix des del pic. **Inconvenient:** Si no es detecta pivot, el sistema usa el mode ATR com a fallback.

El mode es pot canviar en qualsevol moment des de Settings; els trailing actius existents s'adapten al nou mode al proper cicle.

7.3 Condicions d'activació

El trailing stop no s'activa immediatament quan s'obre la posició. Primer cal que el preu assoleixi un nivell d'activació (activateAt), que també es calcula en funció de l'ATR:

```
activate_at = entry_price + (M × ATR(14))
```

On M és el multiplicador d'activació (típicament 1.0 a 2.0, superior al multiplicador de distància).

Lògica: No té sentit activar el trailing stop si la posició no té guanys. Activant-lo només quan el preu ha superat N ATR des de l'entrada, ens assegurem que el trailing comença des d'una posició de guany.

7.4 El bucle de monitoratge

El motor de trailing stop executa un bucle cada **30 segons**:

Per cada trailing_suggestion activa:

1. Obtenir el preu actual del symbol
2. Comprovar si el preu ha superat el activateAt
3. Si sí → activar el trailing:
 - a. Cancel·lar l'OCO existent (SL fix)
 - b. Crear una nova ordre STOP_LOSS_LIMIT al preu calculat
 - c. Desar l'estat actiu a la base de dades
 - d. Anotar al journal (TRAIL_ACTIVE)

Per cada `trailing_active`:

1. Consultar l'estat de l'ordre SL a Binance
2. Si `FILLED` → marcar com completat, anotar al `journal` (`EXIT_TRAILING`)
3. Si `CANCELED/EXPIRED` → si `cancel_auto_sell` actiu, vendre a mercat
4. Si `OPEN` i `preu > pic` → calcular nou SL (`ATR` o `PIVOT_LOW`)
5. Si nou SL > SL actual:
 - a. Cancel·lar l'ordre SL anterior
 - b. Col·locar la nova ordre SL (dins del mateix `try` → si falla, cap SL actiu)
 - c. Actualitzar `pic` i SL a la BD

7.5 Robustesa i seguretat de les operacions atòmiques

El motor inclou gestió d'errors exhaustiva:

Race condition cancel+replace eliminada: La cancel·lació del SL antic i la col·locació del nou SL es fan dins del **mateix bloc `try`**. Si la col·locació del nou SL falla (error Binance, timeout), el trailing es marca com **error** i s'atura per a aquell actiu, evitant que la posició quedi sense cap protecció de forma silenciosa. L'unlock del lock de concurrència (`trailingSlUnlock`) es fa sempre al **finally**.

Backoff per errors consecutius: Cada trailing actiu té un comptador d'errors independent. Quan arriba a 3 errors seguits, el trailing es posa en pausa (exponential backoff, màxim 30 minuts) per evitar crides en bucle a una API que no respon.

AbortSignal en totes les crides externes: Tots els `fetch` a Binance porten `signal`:

`AbortSignal.timeout(10_000)` per garantir que cap crida bloqueja el cicle indefinidament.

Notificacions no bloquejants: Totes les crides a `notifyX()` de Telegram usen `.catch(err => log.trailing.warn(...))` — un error de Telegram no atura el cicle del motor ni perd la traçabilitat.

7.6 Traçabilitat i metadades del trailing (v2.1)

Per garantir la traçabilitat completa de cada operació amb trailing stop, el sistema manté metadades addicionals:

Comptador d'ajustos de SL (`sl_update_count`): Cada vegada que el motor actualitza el SL (cancel·la l'ordre antiga i col·loca la nova), incrementa en 1 el comptador `sl_update_count` a la taula `trailing_active`. Permet saber quants ajustos s'han realitzat durant la vida del trailing.

Data de creació de l'OCO (`oco_created_at`): Quan s'activa el trailing (es cancel·la l'OCO original i es crea l'ordre SL trailing), es desa la data de creació de l'OCO original al camp `oco_created_at`. Aquest timestamp s'usa com a `startTime` per a la gràfica `OcoProgressChart`, assegurant que la gràfica mostra el recorregut complet des que es va obrir la posició (no des que es va activar el trailing).

Propagació de codi de trade per cadena d'ordres: Quan el motor actualitza el SL (cancel·la `ord:oldSlOrderId` i crea `ord:newSlOrderId`), copia les metadades (`tradeCode`, `interval`) de l'ordre anterior a la nova. Si la metadada no es troba a l'ordre anterior directament, el sistema fa *fallback* a les metadades de l'OCO pare (`oco:{originOcoListId}`). Això evita la pèrdua del codi de trade en cadenes llargues d'actualitzacions de SL.

Codi de trade a la targeta d'ordre: El component `OrdersPanel` mostra el codi de trade buscant en ordre:

1. `orderMeta[ord:{orderId}]?.tradeCode`
 2. Fallback: `orderMeta[oco:{orderListId}]?.tradeCode`
-

8. Anàlisi tècnica automatitzada

8.1 Principis de l'anàlisi tècnica

L'anàlisi tècnica és l'estudi dels moviments del preu i del volum per predir la direcció futura del mercat. Es basa en tres premisses fonamentals:

1. **El mercat descuenta tot:** Tota la informació disponible (fonamental, psicològica, política) ja es reflecteix en el preu.
2. **Els preus es mouen en tendències:** Un preu en tendència alcista tendeix a continuar pujant fins que quelcom el freni.
3. **La història es repeteix:** Els patrons de comportament dels participants del mercat tendeixen a repetir-se al llarg del temps.

8.2 Els indicadors tècnics usats

El sistema implementa cinc estratègies basades en els indicadors tècnics més robustos i provats al llarg de dècades:

Indicadors de tendència

EMA (Exponential Moving Average) Mitjana mòbil que dona més pes als preus recents. El sistema usa les EMAs de 9, 20, 50 i 200 períodes. Quan $EMA9 > EMA20 > EMA50$, es confirma una tendència alcista forta.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) Indicador de moment que mesura la diferència entre dues EMAs (típicament 12 i 26 períodes) i la senyalitza amb una "línia de senyal" (EMA9 del MACD). Un creuament del MACD per sobre de la línia de senyal és un senyal de compra.

Indicadors de força i volum

RSI (Relative Strength Index) Oscil·lador (0-100) que mesura la velocitat i magnitud dels moviments de preu. Valors > 70 indiquen sobrecompra, < 30 sobrevenuda. Per a estratègies de compra, el sistema cerca RSI entre 40 i 65 (tendència alcista sense sobrecompra extrema).

Volume Surge (puja de volum) Compara el volum actual amb la mitjana dels últims 20 períodes. Un volum superior a $1.5 \times$ la mitjana en moviments alcistes confirma la força de la tendència.

Indicadors de volatilitat

ATR (Average True Range) Ja descrit a la secció del trailing stop. S'usa per calibrar els nivells de TP/SL en funció de la volatilitat real del mercat, no d'un percentatge fix arbitrari.

Bollinger Bands Dues bandes (superior i inferior) calculades com ± 2 desviacions estàndard de la SMA20. Un preu proper a la banda inferior en tendència alcista pot indicar una oportunitat de compra.

8.3 Les cinc estratègies implementades

Estratègia 1: Trend Following Alcista (TF↑)

Concepte: Seguir la tendència alcista establerta.

Condicions d'activació:

- $EMA9 > EMA20$ (tendència de curt termini alcista)
- $EMA20 > EMA50$ (tendència de mitjà termini alcista)
- MACD per sobre de la línia de senyal (momentum positiu)
- RSI entre 45 i 70 (força alcista sense sobrecompria)

TP: $fillPrice \times (1 + 2 \times ATR / fillPrice \times 100)\%$ **SL:** $fillPrice \times (1 - 1.5 \times ATR / fillPrice \times 100)\%$

Perfil: Alta confiança quan les tres condicions coincideixen en múltiples temporalitats.

Estratègia 2: Trend Following Bajista (TF↓)

Concepte: Evitar o vendre en tendències bajistes.

Condicions d'activació (AVOID):

- $EMA9 < EMA20 < EMA50$ (tendència bajista a tots els terminis)
- MACD negatiu
- RSI en zona feble (< 45)

Quan aquesta estratègia és activa, el sistema recomana AVOID: no obrir posicions llargues.

Estratègia 3: Reversió Alcista (Rev↑)

Concepte: Identificar un possible gir de bajista a alcista.

Condicions d'activació:

- RSI per sota de 35 (sobreenuda)
- $EMA9$ creuant per sobre de l' $EMA20$ per primera vegada
- Reducció del volum en la caiguda (exhauriment dels venedors)

TP: $1.5 \times ATR$ per sobre de l'entrada **SL:** $1.0 \times ATR$ per sota de l'entrada

Perfil: Confiança moderada. Major risc que TF1 però potencialment major recompensa.

Estratègia 4: Reversió Bajista (Rev↓)

Concepte: Identificar agotament d'un moviment alcista.

Condicions d'activació (WAIT/AVOID):

- RSI per sobre de 75 (sobrecompria extrema)
- MACD divergència: el preu fa nous màxims però el MACD no
- Volum decreixent en la pujada

En aquest cas el sistema recomana WAIT: esperar millor punt d'entrada.

Estratègia 5: Breakout Alcista (BRK)

Concepte: Capturar la ruptura d'un nivell de resistència important.

Condicions d'activació:

- El preu supera la banda superior de Bollinger
- Volum superior a 2× la mitjana (confirma la ruptura)
- RSI en acceleració (50-70)
- EMA50 en tendència alcista (pendent positiva)

TP: $2.5 \times \text{ATR}$ per sobre del breakout **SL:** Per sota de la banda superior de Bollinger (ara suport)

Perfil: Menys freqüent que TF1 però amb major potencial de guany.

8.4 El sistema de puntuació i veredict

Cada estratègia activa contribueix a una puntuació total (0-100). La puntuació es calcula ponderant:

- Nombre d'estratègies alcistes actives
- Nivell de confiança de cada una (alta: 10 pts, moderada: 5 pts, baixa: 2 pts)
- Confluència entre temporalitats: si BUY en 5m, 1h i 4h alhora → bonus +15 pts

El veredict final:

- **BUY:** puntuació ≥ 60 i almenys una estratègia alcista activa d'alta confiança
- **WAIT:** puntuació 30-59 o senyals mixtos
- **AVOID:** puntuació < 30 o estratègia bajista dominant activa

8.5 El càlcul de probabilitat

Per a les "Top Oportunitats", el sistema calcula una probabilitat estimada d'èxit:

```
probabilitat = (score × 0.7) + bonus_interval + bonus_confiança +
bonus_confluència
```

On:

- **bonus_interval:** 4h → +10, 1h → +5, 5m → 0 (major temporalitat = senyal més fiable)
- **bonus_confiança:** alta → +10, moderada → +5
- **bonus_confluència:** $(n_intervals_BUY - 1) \times 5$

El valor màxim és 95% (mai 100%, perquè no existeix certesa en trading).

9. L'escàner d'estratègies — Strategy Matrix

9.1 Visió general

L'escàner és la vista de descobriment d'oportunitats. Analitza tots els parells configurats (per defecte: BTC, ETH, BNB, SOL, LTC, ADA, DOT, AVAX, LINK, XRP) en tres temporalitats (5m, 1h, 4h), resultant en fins a 30 anàlisis simultànies.

La matriu es refresca a petició de l'usuari. Donada la quantitat d'anàlisis, el sistema les executa en paral·lel (quatre fils concurrents) i va omplint la matriu progressivament a mesura que arriben els resultats.

9.2 Interpretació de la matriu

Cada cel·la de la matriu mostra:

- **Veredict:** BUY (verd) / WAIT (groc) / EVIT (vermell)
- **Puntuació:** 0-100
- **Punts de les estratègies:** cinc punts de colors (verd = bullish activa, vermell = bearish activa, gris = inactiva)

La lectura ràpida permet identificar:

- Files amb molts BUY: moneda en tendència alcista en múltiples temporalitats
- Files amb molts EVIT: moneda en tendència bajista, millor evitar
- Files mixtes: mercat indecís, esperar confirmació

9.3 Les targetes d'oportunitat

Dalt de la matriu, les cinc millors oportunitats es mostren com targetes visuals que inclouen:

- Gràfica de preu (corba de les últimes 48 veles)
- Probabilitat en gran amb codi de colors
- Nom de l'estratègia dominant
- Preu actual, TP i SL suggerits amb percentatge de distància

9.4 La funcionalitat d'auto-compra

El sistema inclou una funcionalitat opcional d'auto-compra: quan la probabilitat supera el 80% (configurable), executa automàticament la compra sense confirmació de l'usuari.

Avís important: Aquesta funcionalitat s'ha de usar amb extrema precaució. Recomanem:

- Activar-la únicament amb imports petits (5-10 USDT per operació)
- Monitorar activament les primeres setmanes
- Desactivar-la en períodes d'alta volatilitat o incertesa macroeconòmica

10. El sistema de multi-bot auto-trader i simulacions

10.1 Visió general

L'auto-trader permet configurar múltiples **bots d'auto-trading** que operen de manera autònoma. Cada bot porta associada una **configuració de simulació** (un fitxer JSON generat pel backtester) que defineix quins parells operar, en quina temporalitat, i amb quins paràmetres de TP/SL/trailing. D'aquesta manera, la

configuració que ha funcionat bé en backtesting s'aplica directament en trading real sense haver de reintroduir cap paràmetre manualment.

Tots els bots comparteixen un **master switch** global (`auto_trade_enabled`), configurable des de Settings. Si el switch és OFF, cap bot opera, independentment del seu estat individual.

10.2 Les configuracions de simulació (SavedConfig)

10.2.1 Estructura d'un fitxer de simulació

Els fitxers de simulació es guarden a `simulation/{timestamp}_{nom}.json`. Cada fitxer conté:

```
{
  "name": "AutoLab SOLUSDT TRAILING 4h",
  "savedAt": "2026-03-17T11:42:51.914Z",
  "pnlPct": 47.87,
  "config": {
    "symbols": ["SOLUSDT"],
    "interval": "4h",
    "from": "2022-09-14",
    "to": "2026-03-14",
    "initialCapital": 1000,

    "capitalMode": "PCT",
    "capitalFixed": 100,
    "capitalPct": 80,
    "riskPct": 60,

    "exitMode": "TRAILING",
    "tpAtr": 3.65,
    "slAtr": 1.30,
    "trailActivateAtr": 1.69,
    "trailDistanceAtr": 3.89,
    "breakEvenAtr": 2.30,

    "maxHoldingBars": 100,
    "useMarketFilter": false,

    "pumpVolMin": 3,
    "moonSlPct": 25,
    "moonPartialAt": 2,
    "moonPartialPct": 50,
    "moonTrailPct": 20
  }
}
```

10.2.2 Paràmetres de la SavedConfig explicats

Parells i temporalitat:

Paràmetre	Descripció
<code>symbols</code>	Llista de parells USDT a operar (p. ex. <code>["SOLUSDT", "BTCUSDT"]</code>)
<code>interval</code>	Temporalitat de les candles: <code>"5m"</code> , <code>"1h"</code> , <code>"4h"</code>
<code>from / to</code>	Rang de dates del backtesting (no afecta el trading real)

Gestió del capital:

Paràmetre	Descripció
<code>capitalMode</code>	<code>"FIXED"</code> = import fix en USDT per operació; <code>"PCT"</code> = percentatge del capital disponible; <code>"ANTI_MARTINGALE"</code> = augmenta l'import en racxes guanyadores
<code>capitalFixed</code>	Import en USDT per operació quan <code>capitalMode = "FIXED"</code>
<code>capitalPct</code>	% del capital disponible per operació quan <code>capitalMode = "PCT"</code> (p. ex. 80 = 80%)
<code>riskPct</code>	% de risc màxim per operació (per calcular la mida de posició òptima)
<code>initialCapital</code>	Capital inicial del backtesting (no afecta el trading real)

Paràmetres de sortida i trailing:

Paràmetre	Descripció
<code>exitMode</code>	<code>"TRAILING"</code> = sortida per trailing stop; <code>"TP_SL"</code> = sortida clàssica per TP o SL
<code>tpAtr</code>	Multiplicador ATR per calcular el TP (p. ex. $3.65 \times \text{ATR}$ des de l'entrada)
<code>slAtr</code>	Multiplicador ATR per calcular el SL (p. ex. $1.30 \times \text{ATR}$)
<code>trailActivateAtr</code>	Multiplicador ATR que ha de superar el preu des de l'entrada per activar el trailing
<code>trailDistanceAtr</code>	Distància del trailing en multiplicadors ATR (el SL es manté a <code>pic - dist \times ATR</code>)
<code>breakEvenAtr</code>	Quan el preu supera <code>entrada + breakEvenAtr \times ATR</code> , el SL es mou al punt d'entrada (break-even)
<code>maxHoldingBars</code>	Nombre màxim de candles que es pot mantenir una posició oberta sense sortir

Filtres addicionals:

Paràmetre	Descripció
<code>useMarketFilter</code>	Si <code>true</code> , el bot comprova que BTC estigui en tendència alcista abans d'operar
<code>pumpVolMin</code>	Volum mínim de candle ($\times$ el normal) per filtrar senyals de pump
<code>moonSlPct</code>	% màxim de caiguda des del pic (filtre anti-dump brusc)
<code>moonPartialAt</code>	Multiplicador de guany a partir del qual es fa sortida parcial
<code>moonPartialPct</code>	% de la posició que es ven en la sortida parcial
<code>moonTrailPct</code>	% de trailing per a la part restant de la posició en mode moon

10.2.3 Nomenclatura dels fitxers de simulació

El nom del fitxer segueix el patró: `{timestamp_ms}_{descripció}.json`

El `timestamp_ms` actua com a ID únic del fitxer. El `{descripció}` és lliure i sovint inclou el rendiment del backtesting (p. ex. `_425pct` = 425% de retorn).

Exemples reals del sistema:

1773507497520_conf_sol_btc_454pct.json backtesting	→ BTC+SOL / 4h / +454% en
1773747771914_AutoLab_SOLUSDT_TRAILING_4h.json +47.9%	→ SOLUSDT / 4h / trailing /
1773872086391_conf_sol_btc_2024_850pct.json +850%	→ BTC+SOL / optimitzat 2024 /
1774086176347_conf_sol_pump_154pct.json	→ SOLUSDT pump filter / +154%

Els fitxers amb sufix `_EQ_{data}` indiquen una còpia de la configuració feta en aquella data per comparació d'equitat.

10.3 Els bots: configuració i gestió

10.3.1 Estructura d'un bot (taula `bots` a SQLite)

Camp	Tipus	Descripció	Exemple
<code>id</code>	INTEGER PK	Identificador intern autoincremental	<code>1</code>
<code>code</code>	TEXT	Codi llegible auto-generat	<code>"B-001"</code>
<code>name</code>	TEXT	Nom descriptiu	<code>"Scalper SOL 4h"</code>
<code>simId</code>	TEXT	ID de la simulació assignada (timestamp del fitxer)	<code>"1773747771914_AutoLab_SOLUSDT_TRAILING_4h"</code>
<code>enabled</code>	INTEGER	Bot actiu (1) o en pausa (0)	<code>1</code>
<code>budgetUsdt</code>	REAL	Pressupost màxim total del bot en USDT	<code>500</code>

Camp	Tipus	Descripció	Exemple
<code>maxDaily</code>	INTEGER	Màxim d'operacions per dia (reset a mitjanit UTC)	3
<code>hoursFrom</code>	INTEGER	Hora UTC d'inici de la finestra de trading	8
<code>hoursTo</code>	INTEGER	Hora UTC de fi de la finestra de trading	22
<code>requireMultiTf</code>	INTEGER	Requereix confirmació en el TF superior (1 = sí)	1
<code>entryDesc</code>	TEXT	Notes de l'operador sobre l'estratègia d'entrada	"Opero en tendència alcista BTC"
<code>exitDesc</code>	TEXT	Notes de l'operador sobre la gestió de la sortida	"Trailing agresiu, no tancar manual"
<code>created_at</code>	INTEGER	Timestamp de creació (ms)	1741234567000

Codis de bot: S'auto-generen en format `B-001`, `B-002`, etc., ordenats per creació. Són únics i llegibles als logs i al journal.

10.3.2 Cicle de vida d'un bot

```

CREAT (enabled=false)
  → [usuari activa] → ACTIU (enabled=true)
  → [master switch OFF o bot disabled] → EN PAUSA
  → [usuari elimina] → ELIMINAT

```

Un bot actiu executa compres mentre:

- El master switch estigui ON
- La finestra horària estigui activa (`hoursFrom ≤ hora_UTC < hoursTo`)
- No s'hagi assolit el límit diari (`maxDaily`)
- El pressupost no estigui exhaurit (suma de ordres OCO obertes < `budgetUsdt`)

- La candle de l'interval configurat acabi de tancar

10.4 El motor d'auto-trading (auto-trader.ts)

10.4.1 Arrancada: singleton globalPoll

El motor s'inicia una sola vegada per vida del servidor via el patró singleton:

```
export function ensureAutoTrader() {
  if (global.__autoTraderStarted) return;
  global.__autoTraderStarted = true;
  setInterval(globalPoll, 60_000);
}
```

`ensureAutoTrader()` es crida des de l'API route `/api/bots` en cada petició, garantint que si el servidor es reinicia, el motor torna a arrencar a la primera petició.

10.4.2 El cicle principal (globalPoll, cada 60s)

```
globalPoll():
1. Comprovar master switch → si OFF, sortir
2. Obtenir tots els bots enabled de la BD
3. Per cada bot (en paral·lel):
  a. Carregar SavedConfig (simId → llegir fitxer JSON)
    - Validar simId: regex /^[a-zA-Z0-9_-]+$ / + verificar path dins
simulation/
    - Si no vàlid o no existeix → skip (log WARN)
  b. Detectar si la candle acaba de tancar:
    - 1m: (now % 60_000) < 60_000
    - 5m: (now % 300_000) < 60_000
    - 1h: (now % 3_600_000) < 60_000
    - 4h: (now % 14_400_000) < 60_000
    - 1d: (now % 86_400_000) < 60_000
    - Si la candle no ha tancat → skip (no és el moment d'analitzar)
  c. Si candle tancada → runBotScan(bot, config)
```

Lògica de detecció de tancament de candle: El bot s'executa exactament en els 60 primers segons de cada nova candle. Això garanteix que l'anàlisi es fa amb dades de la candle acabada de tancar, evitant senyals falsos basats en candles incompletes.

10.4.3 El scan per bot (runBotScan)

Per cada symbol de la configuració, en seqüència:

```
1. COMPROVACIÓ HORÀRIA
hoursFrom ≤ hora.UTC_actual < hoursTo
```

- si fora de finestra: skip (log INFO)
- 2. COMPROVACIÓ LÍMIT DIARI
dailyCounter[botId][avui] < maxDaily
→ si assolit: skip + log WARN
- 3. COMPROVACIÓ PRESSUPOST
Suma de les ordres OCO obertes del bot $\leq$ budgetUsdt
→ si exhaurit: skip + log WARN
- 4. ANÀLISI TÈCNICA (fetchAndAnalyze)
 - a. Descarregar 250 candles de Binance (interval de la config)
 - b. Calcular els 5 indicadors (EMA, MACD, RSI, Bollinger, Stochastic)
 - c. Obtenir score (0-100) i verdict
 - d. Retry fins a 3 vegades en 429 Too Many Requests (backoff: 1s, 2s, 4s)
- 5. SI verdict = "BUY" i score $\geq$ minScore:
 - a. Si requireMultiTf = true:
 - Calcular el TF superior (5m→1h, 1h→4h, 4h→1d)
 - Repetir l'anàlisi en el TF superior
 - Si verdict superior $\neq$ "BUY": skip (no confirmació)
 - b. executeBuy(symbol, config, bot)
 - c. Esperar 2s (evitar flooding API Binance)
 - d. Incrementar dailyCounter
- 6. SI verdict $\neq$ "BUY": log DEBUG, continuar al proper symbol

10.4.4 L'execució de compra (executeBuy)

Quan es compleixen totes les condicions, **executeBuy** realitza la seqüència completa d'operació:

- 1. CÀLCUL DEL CAPITAL
 - FIXED: usar capitalFixed USDT
 - PCT: usar (saldo_lliure_USDT $\times$ capitalPct / 100)
 - ANTI_MARTINGALE: augmentar l'import en racxes guanyadores
- 2. COMPRA DE MERCAT
POST /api/v3/order (MARKET BUY)
→ Obtenir fill_price exacte i quantitat executada
→ Deduir comissió (normalment 0.1% o 0.075% amb BNB)
- 3. CÀLCUL DE TP / SL
 - ATR(14) de les últimes candles
 - TP = fill_price + tpAtr $\times$ ATR (arrodonit CAP AMUNT al tick)
 - SL_stop = fill_price - slAtr $\times$ ATR (arrodonit CAP AVALL al tick)
 - SL_limit = SL_stop $\times$ 0.999 (0.1% per sota del stop)
- 4. COL·LOCACIÓ DE L'OCO
POST /api/v3/orderList/oco
→ LIMIT_MAKER per al TP
→ STOP_LOSS_LIMIT per al SL

→ Desar metadades: `orderMetaSet(oco:{listId}, { tradeCode, interval })`

5. TRAILING SUGGESTION

Si `exitMode = "TRAILING"`:

- `activateAt = fill_price + trailActivateAtr × ATR`
- `distance = trailDistanceAtr × ATR`
- Desar a `trailing_suggestions` (serà monitorat pel trailing engine)

6. NOTIFICACIÓ TELEGRAM

Enviar missatge amb: `symbol`, `preu entrada`, `TP`, `SL`, `capital invertit`

7. JOURNAL

Inserir entrada `ENTRY_BUY` (compra) + `ENTRY_OCO` (OCO col·locada)
Codi de trade auto-generat: `T-{seq:04d}` (p. ex. `T-0036`)

10.5 Seguretat i validació del sistema de bots

Mesura	Detall
Path traversal	<code>simId</code> validat amb regex <code> /^[a-zA-Z0-9_-]+\$/ </code> ; el path resolt es verifica que comenci per <code>simulation/</code>
Paràmetres de bot	<code>budgetUsdt > 0</code> , <code>maxDaily ≥ 1</code> , <code>hoursFrom/hoursTo</code> entre 0 i 23, validats tant a l'API com al store
Comptadors diaris	En memòria (no persistents). Disseny intencionat: si el servidor es reinicia, els comptadors es reinicien evitant bloquejos permanents de bots
Concurrència	Cada bot es processa en paral·lel (Promise.all) però cada bot analitza els seus symbols en seqüència (evitar flooding)
Retry i backoff	Fins a 3 intents amb backoff exponencial (1s, 2s, 4s) en cas de 429 de Binance
AbortSignal	Totes les crides externes porten <code>AbortSignal.timeout(10_000)</code>

10.6 Gestió de bots des de la interfície (SettingsTab)

A la tab de Configuració, la secció **Multi-bot** permet:

Taula de bots actuals:

Codi ON/OFF	Nom	Simulació	Pressupost	/dia	Horari	Multi-TF	
B-001	Scalper SOL 4h	AutoLab...	500 USDT	max 3	8h-22h UTC	✓	

B-002	BTC/SOL 1h	conf_btc...	300 USDT	max 5	0h-24h UTC	X
○						

Accions per bot:

- **[+ Afegir bot]** → formulari de creació (nom, simId del desplegable, pressupost, límits)
- **[Editar]** → modal de modificació de qualsevol camp
- **[Activar/Pausar]** → toggle enabled sense eliminar la configuració
- **[Eliminar]** → confirmació + eliminació de la BD

Switch mestre:

Auto-trading global: ☒ ON

Quan s'apaga el switch mestre, cap bot executa cap compra en el proper cicle de 60s.

10.7 El flux complet bot → posició → sortida

```

[BOT actiu, candle tancada]
|
▼
[Anàlisi: BUY + score ≥ threshold]
|
▼
[executeBuy → MARKET BUY → OCO col.locada → trailing_suggestion desada]
|
├─ [Preu no assoleix activateAt] → OCO espera (TP o SL fix)
|   |
|   └─ [Preu arriba al TP] → EXIT_TP → journal + Telegram
|       └─ [Preu cau al SL] → EXIT_SL → journal + Telegram
|
└─ [Preu assoleix activateAt] → trailing-engine activa trailing
    |
    │ [OCO cancel·lada → STOP_LOSS_LIMIT col.locat]
    |
    └─ [Preu puja] → SL s'actualitza (sl_update_count++)
        └─ [Preu cau al SL mòbil] → EXIT_TRAILING → journal + Telegram
  
```

11. El monitor de crash BTC

11.1 Funcionament

El crash monitor observa el preu de BTCUSDT cada **60 segons** i manté un historial de fins a 60 minuts de punts de preu. Quan detecta una caiguda que supera un llindar configurable, activa una **cancel·lació d'emergència** de totes les ordres obertes.

11.2 Llindars de detecció

Finestra	Llindar per defecte	Variable d'entorn
5 minuts	5% de caiguda	CRASH_PCT_5M
15 minuts	8% de caiguda	CRASH_PCT_15M
60 minuts	12% de caiguda	CRASH_PCT_60M

Les variables d'entorn es validen en l'arrencada: si no és un número finit positiu, es fa servir el valor per defecte (cap error silenciós).

11.3 Acció d'emergència

Quan es detecta un crash:

1. Registre a logs i notificació Telegram d'alerta
2. **Cancel·lació directa via `binance-auth`** (sense crida HTTP interna que requeriria sessió):
 - `getOpenOrders()` → llista totes les ordres obertes
 - Per a cada OCO: `cancelOCOOrder()` (una vegada per `orderListId`)
 - Per a ordres individuals: `cancelOrder()`
3. Notificació Telegram de confirmació amb nombre d'ordres cancel·lades
4. Cooldown de 30 minuts entre alertes (per evitar floods en volatilitat extrema)

Important: El monitor cancel·la ordres però **NO ven posicions** per defecte (massa risc en caigudes ràpides). L'usuari pot fer la venda manual amb el "botó de pànic" del dashboard.

12. Sistema de notificaciones Telegram

12.1 Arquitectura de notificaciones

El sistema usa un bot de Telegram per enviar notificaciones i informes al trader. La configuració requereix:

1. Crear un bot via @BotFather a Telegram
2. Obtenir el token del bot (API_KEY)
3. Obtenir el Chat ID del canal/grup destí
4. Configurar les variables d'entorn `TELEGRAM_BOT_TOKEN` i `TELEGRAM_CHAT_ID`

12.2 Tipus de notificaciones

Informe horari de P&L

Enviat cada hora en punt (00:00, 01:00, 02:00...).

Contingut:

 Informe P&L – 15:00

Portfolio total: 5,234.67 USDT

△ Última hora: +47.32 USDT (+0.91%)

Top actius:

BTC: 2,456.23 USDT (+0.54%)

ETH: 987.45 USDT (+1.23%)

SOL: 456.78 USDT (+2.11%)

USDT: 334.21 USDT

Ordres obertes: 3

Resum diari a les 7:30

Enviat cada matí a les 7:30, ideal per revisar al despertar.

Contingut:

 Resum 24h – Diumenge 8 març 2026

Portfolio total: 5,234.67 USDT

△ Últimes 24h: +123.45 USDT (+2.41%)

Evolució per actiu:

☑ SOL: +4.23% (+19.34 USDT)

☑ ETH: +2.11% (+20.89 USDT)

☑ BTC: +1.87% (+45.97 USDT)

☒ LTC: -0.54% (-3.12 USDT)

☒ ADA: -1.23% (-5.67 USDT)

Ordres executades avui: 2

☑ SOLUSDT: TP +3.45%

☑ ETHUSDT: TP +1.89%

Notificació d'execució d'ordre

Quan una ordre s'executa (TP o SL), el sistema ho notifica immediatament:

☑ Take Profit executat

SOLUSDT – 0.542 SOL

Entrada: 187.23 USDT

Sortida: 193.67 USDT

Guany: +6.44 USDT (+3.44%)

Durada: 4h 23m

Notificació d'auto-compra

Quan l'auto-buy s'activa:

```
⚡ Auto-compra executada
BTCUSDT – probabilitat 84%
Estratègia: Trend Following Alcista
Import: 50 USDT
Fill: 97,234.56 USDT/BTC
OCO: TP 99,456.78 / SL 95,678.90
```

12.3 La planificació de les notificacions

El sistema de notificacions usa un planificador (scheduler) que calcula exactament quan s'ha d'enviar cada notificació:

```
// Notificació horària: alineada a la pròxima hora en punt
const now = new Date();
const msToNextHour = (60 - now.getMinutes()) * 60_000
                    - now.getSeconds() * 1000
                    - now.getMilliseconds();

setTimeout(() => {
  sendHourlyReport();
  setInterval(sendHourlyReport, 3_600_000); // cada 60 minuts
}, msToNextHour);

// Notificació diària: alineada a les 7:30
function msToNext730() {
  const now = new Date();
  const target = new Date();
  target.setHours(7, 30, 0, 0);
  if (target <= now) target.setDate(target.getDate() + 1);
  return target.getTime() - now.getTime();
}
```

13. Gestió de logs i monitoratge en temps real

13.1 El sistema de logging

El sistema usa **Pino**, una de les biblioteques de logging més ràpides per a Node.js. Els logs es generen a dos destinació simultànies:

1. **Consola** (durant el desenvolupament): Format humà llegible amb colors, timestamps i format simplificat
2. **Fitxer diari**: Un fitxer per dia a la carpeta `/logs/YYYY-MM-DD.log` en format JSON, apte per a processament automàtic

Els logs en fitxer no es perden mai entre reinicis del servidor, proporcionant un historial permanent de totes les operacions.

13.2 Nivells de log

Nivell	Valor	Ús
TRACE	10	Molt detallat, únicament per debugging
DEBUG	20	Informació de debugging (desactivat en producció)
INFO	30	Operacions normals (ordres, notificacions, etc.)
WARN	40	Situacions inesperades però no crítiques
ERROR	50	Errors que requereixen atenció
FATAL	60	Errors que invaliden el funcionament del sistema

13.3 Mòduls de log

Cada component del sistema té el seu propi "canal" de logs:

orders	→ Execució, cancel·lació i modificació d'ordres
binance	→ Comunicació amb l'API de Binance (peticions/respostes)
trailing	→ Motor de trailing stop (activacions, actualitzacions)
monitor	→ Monitor d'ordres (detecció d'execucions)
auto	→ Motor d'auto-trading multi-bot
telegram	→ Enviament de notificacions
analysis	→ Anàlisi tècnica (càlculs d'indicadors)
cache	→ Gestió de la caché SQLite
scheduler	→ Planificador de notificacions periòdiques

13.4 SSE: events en temps real

El sistema implementa un **Server-Sent Events (SSE) stream** (</api/stream>) que permet al navegador rebre events del servidor sense polling:

Event	Dades	Quan
snapshot	Darrers 50 errors + 50 logs	En connectar
log:new	Objecte de log (JSON)	Cada log nou de nivell $\geq$ INFO
error:new	Objecte d'error	Cada error nou
error:clear	—	En esborrar errors
order:fill	{ symbol, side, price, qty }	Quan una ordre s'executa
trailing:sl_moved	{ symbol, oldSl, newSl }	Quan el SL es mou
trailing:activated	{ symbol, initialSl }	Quan el trailing s'activa

Event	Dades	Quan
heartbeat	{ ts }	Cada 30s (keep-alive)

Límit de connexions simultànies: màxim 10 clients SSE (`MAX_SSE_CLIENTS`). Si se supera, el servidor retorna 503 per evitar creixement il·limitat del `Set` de clients.

13.5 El visualitzador de logs a la interfície

El panell de logs de la interfície mostra events en temps real via SSE:

- Filtrar per nivell mínim (DEBUG+, INFO+, WARN+, ERROR+)
- Filtrar per mòdul específic
- Veure els últims registres en ordre cronològic invers (el més recent primer)
- Expandir cada entrada per veure les dades addicionals en format JSON
- Indicador de connexió SSE activa/inactiva

14. Autenticació i seguretat

14.1 Autenticació de la interfície web

L'aplicació usa autenticació basada en sessió amb contrasenya:

1. L'usuari accedeix a `/login` i introdueix la contrasenya
2. El servidor verifica la contrasenya contra la variable d'entorn `DASHBOARD_PASSWORD`
3. Si és correcta, crea un cookie de sessió xifrat (HTTP-only, SameSite=Strict)
4. El middleware de Next.js protegeix totes les rutes: sense cookie vàlid, redirigeix a `/login`

Les API Routes (endpoints del servidor) també estan protegides pel middleware: cap endpoint és accessible sense autenticació prèvia.

14.2 Autenticació amb l'API de Binance

Binance usa autenticació HMAC-SHA256 per a totes les operacions:

```
function sign(params: Record<string, string | number>): string {
  const query = new URLSearchParams(
    Object.entries(params).map(([k, v]) => [k, String(v)])
  ).toString();

  const sig = createHmac("sha256", process.env.BINANCE_SECRET_KEY!)
    .update(query)
    .digest("hex");

  return `${query}&signature=${sig}`;
}
```

La `BINANCE_SECRET_KEY` mai surt del servidor: el client de Binance sempre s'executa al costat del servidor, no al navegador. Això és fonamental per a la seguretat.

14.3 Variables d'entorn sensibles

Variable	Funció
<code>BINANCE_API_KEY</code>	Clau pública d'API Binance
<code>BINANCE_SECRET_KEY</code>	Clau secreta HMAC Binance
<code>DASHBOARD_PASSWORD</code>	Contrasenya del dashboard
<code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code>	Token del bot de Telegram
<code>TELEGRAM_CHAT_ID</code>	ID del canal/grup de Telegram
<code>NEXT_PUBLIC_BASE_URL</code>	URL base de l'aplicació

Totes aquestes variables s'han de configurar en un fitxer `.env.local` que **mai s'ha de pujar a cap repositori públic**.

14.4 Consideracions de seguretat addicionals

- **HTTPS obligatori en producció:** Tot el tràfic ha d'anar xifrat. En entorns locals (localhost) el HTTP és acceptable.
- **Permissions de l'API Key Binance:** Es recomana crear una API Key amb únicament permisos de lectura de compte i trading. **Mai habilitar retirades de fons via API.**
- **Rate limiting:** El sistema respecta els límits d'API de Binance per evitar bloquejos. Les dades es cacheegen per minimitzar les peticions.

14.5 Mesures de seguretat implementades (v2.0)

Les actualitzacions de seguretat implementades en la versió 2.0:

Path Traversal previngut (A5)

`loadSimConfig(simId)` valida que `simId` compleixi `/^[a-zA-Z0-9_-]+$ /` i verifica que el path resultant comenci per `path.resolve(SIM_DIR)`. Un valor com `../../.env.local` és rebutjat abans d'accedir al sistema de fitxers.

Whitelist de claus de configuració (A6)

`POST /api/settings` accepta únicament claus definides a `SETTING_DEFAULTS`. Qualsevol altra clau retorna `400 clau no permesa`. Els errors interns retornen un missatge genèric (`Error intern`) sense exposar stack traces.

Cancel·lació d'emergència sense HTTP intern (A7)

El crash monitor cridia internament `POST /api/orders/cancel-all`, que requeria una sessió i fallava silenciosament en producció. Ara crida directament `getOpenOrders()`, `cancelOCOOrder()` i `cancelOrder()` de `binance-auth.ts`, eliminant la dependència de la sessió.

Codis d'error HTTP correctes (A8)

`GET /api/klines` retornava `HTTP 200` amb un array buit quan Binance fallava, enganyant els clients. Ara retorna `HTTP 502` amb `{ error: "Binance HTTP ..." }`, permetent als clients distingir "sense dades" de "error upstream".

Validació de símbols (C7)

Els endpoints `GET /api/klines` i `GET /api/exchange-info` validen que el symbol compleixi `/^[A-Z0-9]{3,20}$/` abans de fer cap crida a Binance.

Timeouts en totes les crides externes (B7)

Tots els `fetch` a Binance inclouen `signal: AbortSignal.timeout(10_000)`. Cap crida pot bloquejar un motor background indefinidament.

Errors de notificació visibles (B6)

Tots els `.catch(() => {})` silenciats als motors i components s'han substituït per `.catch(err => log.X.warn(...))` o `console.warn(...)`. Els errors de Telegram o Binance ara apareixen als logs.

Variables d'entorn amb valors invàlids (C5)

Les variables `CRASH_PCT_*` es validen en l'arrencada del crash monitor. Si el valor no és un número finit positiu, s'usa el valor per defecte i es continua operant.

15. Persistència de dades

15.1 Per què SQLite i no PostgreSQL o MongoDB?

Per a un sistema d'ús personal o semi-professional, SQLite presenta avantatges clars sobre bases de dades client-servidor:

Simplicitat: No requereix instal·lar ni configurar un servidor de base de dades separat. La base de dades és un sol fitxer (`cache.db`) que es pot copiar, fer backup i transferir fàcilment.

Rendiment suficient: Per a la càrrega d'aquest sistema (desenes de consultes per minut, no milers), SQLite és perfectament adequat. Els benchmarks demostren que SQLite supera PostgreSQL en lectures simples per a bases de dades petites (< 1 GB).

Integració amb better-sqlite3: La biblioteca `better-sqlite3` usa l'API síncrona de SQLite, eliminant la complexitat de les promeses i el manatge d'errors asíncrons en consultes de base de dades.

15.2 Estratègia de caché i TTL

Cada entrada de la caché té un temps de vida (TTL — Time To Live) adequat al tipus de dada:

Tipus de dada	TTL	Motiu
Preu ticker actual	30 segons	Necessita ser fresc per a decisions
Veles (candles) 1m	30 segons	Molt volàtil

Tipus de dada	TTL	Motiu
Veles 1h	5 minuts	Canvien menys sovint
Veles 4h	10 minuts	Canvien molt menys
Info d'exchange (tickSize)	24 hores	Quasi estàtic
Anàlisi tècnica	2-5 minuts	Balanceja frescor vs càrrega

15.3 Taules principals de la BD

A banda de la caché genèrica, la base de dades conté:

Taula	Contingut
<code>cache</code>	Clau-valor amb TTL (tickers, klines, exchange-info)
<code>trailing_suggestions</code>	Trailing stops pendents d'activació (lligats a OCO)
<code>trailing_active</code>	Trailing stops actius amb SL actual, pic de preu, comptador d'ajustos SL (<code>sl_update_count</code>) i data de creació OCO (<code>oco_created_at</code>)
<code>order_meta</code>	Metadades per ordre: codi de trade, interval, notes de sortida
<code>journal</code>	Registre intern de totes les operacions (ENTRY/EXIT/TRAIL)
<code>portfolio_snapshots</code>	Valor del portfolio cada 15 minuts (per a la gràfica d'evolució)
<code>settings</code>	Configuració de l'aplicació (clau-valor)
<code>bots</code>	Configuració de bots d'auto-trading

15.4 Backup de dades

Es recomana fer backup diari del fitxer `data/cache.db`. Atès que conté trailing stops actius i configuració d'estratègies, perdre'l implicaria perdre la traçabilitat de posicions obertes.

Un script de backup simple:

```
cp data/cache.db backups/cache-$(date +%Y%m%d).db
# Mantenir els últims 30 dies
find backups/ -name "cache-*.db" -mtime +30 -delete
```

16. El portfolio i la gestió del capital

16.1 La vista de portfolio

El portfolio és la vista que mostra l'estat actual de tots els actius del compte. Inclou:

Ticker superior (TopbarTicker): Barra animada amb BTC actual, volum 24h, major guanyador, major perdedor i P&L per períodes (24h / 7d / 1m / 1a).

Gràfic de pastís: Distribució visual del capital per actiu amb colors de marca oficials. Al costat, la divisió crypto vs estables.

Gràfica d'evolució: Corba de valor del portfolio al llarg del temps (dades dels snapshots de 15 minuts). Permet visualitzar el creixement o la davallada en qualsevol subperíode.

Taula de posicions: Per a cada actiu amb saldo:

- Preu actual de mercat i canvi 24h
- Quantitat total (lliure + en ordres)
- Valor en USDT
- Cost mitjà (FIFO) i P&L no realitzat
- Botó de venda directa amb confirmació
- Per a actius bloquejats en OCO: botó de cancel·lar OCO + vendre

Cost basis (FIFO): Per a cada actiu, el sistema calcula el cost mitjà ponderat de les compres històriques via [GET /api/cost-basis](#). Permet veure el P&L no realitzat de cada posició.

Guany realitzats: Panel amb P&L realitzat per períodes (24h / 7d / 30d / tot), obtingut de [GET /api/pnl](#).

Valor total: Suma de tots els actius convertits a USDT al preu de mercat actual, amb el P&L total del dia.

16.2 Snapshots per al càlcul de P&L

Per poder calcular el P&L (guany o pèrdua) de les últimes hora i 24 hores, el sistema desa periòdicament un "snapshot" del portfolio: el valor total de cada actiu i el valor total del portfolio en un moment concret.

Quan cal calcular el P&L:

1. Es busca el snapshot de fa exactament (o aproximadament) 1 hora / 24 hores
2. Es compara el valor actual amb el valor al snapshot
3. La diferència és el P&L del període

16.3 La relació entre portfolio i ordres obertes

Els actius bloquejats en ordres obertes apareixen en el balance (com "Locked") i per tant al portfolio. Tanmateix, és important distingir:

- **Capital actiu en posicions:** Ha estat invertit i pot guanyar o perdre en funció del mercat
- **Capital lliure (USDT):** Disponible per a noves operacions

Un bon trader manté sempre un percentatge de capital lliure per aprofitar oportunitats imprevistes i per no estar sobreexposat.

17. Estratègies de trading implementades

17.1 Resum de les estratègies predefinides

A part de les estratègies d'anàlisi tècnica automàtica, el sistema permet etiquetar cada ordre oberta amb una "estratègia" personalitzada. Això facilita el seguiment del rendiment per estratègia en el historial.

Les etiquetes predefinides:

Etiqueta	Color	Descripció
Scalp	Taronja	Operació ràpida (minuts a hores)
Swing	Blau	Operació de 1-7 dies
Posicional	Verd	Posició de setmanes a mesos
DCA	Lila	Dollar-Cost Averaging (compres periòdiques)
Breakout	Groc	Ruptura de resistència

17.2 Recomanacions operatives per a cada estratègia

Scalp (intradia)

- **Temporalitat d'anàlisi:** 5m, màxim 15m
- **Ràtio TP/SL recomanat:** 1.5:1 mínim (ex: TP 1.5%, SL 1%)
- **Durada màxima:** 4 hores. Si no es mou, sortir
- **Sessions recomanades:** Alta volatilitat (obertura europea 8-10h, obertura americana 14:30-16:30)
- **Risc màxim per operació:** 0.5% del capital total

Swing

- **Temporalitat d'anàlisi:** 1h confirmat amb 4h
- **Ràtio TP/SL recomanat:** 2:1 mínim (ex: TP 4%, SL 2%)
- **Durada màxima:** 7 dies. Revisar tesi diàriament
- **Risc màxim per operació:** 1-2% del capital total

Posicional

- **Temporalitat d'anàlisi:** 4h confirmat amb 1D
- **TP/SL:** Flexible. Usar trailing stop agressiu
- **Durada:** Sense límit mentre la tendència segueixi
- **Risc màxim per operació:** 2-3% del capital total

DCA (Dollar-Cost Averaging)

No és un trade actiu sinó una estratègia d'acumulació: es compra una quantitat fixa cada setmana/mes independentment del preu. Redueix el risc de timing però tampoc maximitza el rendiment.

Implementació al sistema: Crear una ordre de compra límit a preus lleugerament per sota del mercat (ex: -1% a -3%) i reposar-la cada cop que s'executa.

Breakout

- **Prerequisit:** Identificar un nivell de resistència clar (màxim anterior significatiu)
- **Entrada:** Quan el preu supera la resistència amb volum elevat ($> 1.5 \times$ la mitjana)
- **TP:** $2-3 \times$ l'amplada del rang previ al breakout

- **SL:** Per sota del nivell roto (ara suport)
- **Temporalitat:** 1h com a mínim

17.3 Gestió activa de les posicions

Millora de l'entrada (averaging down)

Quan una posició va en contra però la tesi segueix sent vàlida, alguns traders afegeixen a la posició per reduir el preu mig d'entrada. **Risc elevat.** Recomanem NO fer averaging down com a norma general: si la tesi és errònia, en realitat s'amplifica la pèrdua.

Move to breakeven

Quan la posició guanya un cert percentatge (ex: +1.5%), moure el SL al preu d'entrada. D'aquesta manera, en el pitjor cas, es surt sense pèrdua.

Implementació al sistema: Editar l'OCO des de la interfície i ajustar el SL al preu d'entrada.

Take partial profits

Quan es guanya un objectiu intermedi, tancar una part de la posició (ex: 50%) per assegurar guanys, i deixar la resta córrer amb el SL a breakeven.

Implementació: Cancel·lar l'OCO, executar una venda parcial de mercat, i crear una nova OCO per la quantitat restant.

18. Gestió del risc

18.1 Per què la gestió del risc és l'element més important

El trading és un joc de probabilitats, no de certeses. Fins i tot les millors estratègies fallen el 30-40% de les vegades. La clau per ser rendible a llarg termini és que les operacions guanyadores siguin significativament majors que les perdedores.

Regla d'or: Una estratègia amb 55% de taxa d'encert i ràtio profit/loss de 2:1 és molt més rentable que una amb 70% d'encert i ràtio 1:1.

Exemple numèric (10 operacions, risc 1% per operació, capital 10.000 USDT):

Escenari	Wins (55% de 10)	Losses (45%)	Resultat
55% TP, ratio 2:1	$5.5 \times 2\% = +11\%$	$4.5 \times 1\% = -4.5\%$	+6.5% net
70% TP, ratio 1:1	$7 \times 1\% = +7\%$	$3 \times 1\% = -3\%$	+4% net

18.2 Regles de gestió del risc

La regla del 1-2%

Mai arriscar més del 1-2% del capital total en una sola operació. Si el capital és 10.000 USDT, el risc màxim per operació és 100-200 USDT.

Càlcul de la mida de posició:

$$\text{Mida posició (USDT)} = \text{Capital total} \times \text{Risc\%} / \text{Distància al SL\%}$$

Exemple:

- Capital: 10.000 USDT
- Risc: 1% = 100 USDT
- SL al 2% per sota de l'entrada
- Mida posició = $100 / 0.02 = 5.000$ USDT (50% del capital en una sola operació)

Atenció: Si la mida calculada supera el 20-30% del capital, reduir el percentatge de risc.

La regla del drawdown màxim

Si el portfolio perd un 10% en un mes, parar d'operar i revisar l'estratègia. Si perd un 20% en total, parar fins que s'entengui el que ha anat malament.

La diversificació

No concentrar tot el capital en un sol actiu ni en un sol trade. Mantenir com a mínim 30-40% en USDT per a oportunitats futures i com a coixí de seguretat.

La regla de la correlació

BTC, ETH, SOL i la majoria d'altcoins estan altament correlacionats: quan BTC cau bruscament, quasi tot el mercat cau. Tenir quatre posicions obertes en quatre altcoins durant un crash de BTC equival a tenir una sola posició molt gran.

En períodes d'incertesa macro o caiguda de BTC, reduir exposició general.

18.3 El rol del Stop Loss automàtic

El sistema força l'ús de Stop Loss en totes les posicions via les OCO. No és possible tenir una posició oberta sense SL configurat.

Avantatges:

1. **Execució emocional:** El SL s'executa automàticament sense intervenció humana, eliminant la temptació de "deixar-lo córrer una mica més"
2. **Disponibilitat 24/7:** El mercat opera 24 hores. Un SL automàtic protegeix durant les hores de son
3. **Consistència:** El pla de gestió del risc s'executa sempre, fins i tot quan l'usuari no pot monitorar el mercat

18.4 Psicologia del trading

Fins i tot amb un sistema ben configurat, la psicologia és un factor crític. Els errors psicològics més comuns:

FOMO (Fear Of Missing Out): Entrar en una posició perquè el preu ja ha pujat molt i no es vol perdre el moviment. Solució: el sistema de puntuació t'ajuda a objectivar si l'oportunitat és real o si s'ha perdut.

Revenge trading: Intentar recuperar pèrdues fent operacions ràpides i arriscades. Solució: regla del drawdown màxim. Si has perdut el 5% en un dia, para.

Sobretrading: Obrir masses posicions simultànies per "estar actiu". Solució: qualitat sobre quantitat. 2-3 posicions ben gestionades superen 10 posicions mal analitzades.

Mover el Stop Loss: Quan el preu s'apropa al SL, moure'l cap avall per "donar-li espai". Solució: si has d'ajustar el SL és perquè la mida de la posició era massa gran. Reduir la mida, no moure el SL.

19. Historial i anàlisi de rendiment

19.1 Estructura del historial

El sistema desa totes les ordres executades i cancel·lades, consultant-les directament de l'API de Binance. Cada operació completada mostra:

- **Data i hora** d'entrada i sortida
- **Preu d'entrada** (avg fill de la compra de mercat)
- **Preu de sortida** (avg fill del TP o SL)
- **P&L absolut** (en USDT)
- **P&L percentual**
- **Durada** de la posició
- **Comissions** totals pagades
- **Estratègia** etiquetada

Per a les OCO que deriven en trailing stop, la card mostra la cadena completa: compra → OCO activa → trailing activat → sortida final.

19.2 Mètriques de rendiment clau

Win Rate (taxa d'encert)

Percentatge d'operacions guanyadores sobre el total de closes. Mostrat a la barra de resum del historial.

Interpretació:

- < 40%: L'estratègia té problemes o el ràtio TP/SL és insuficient
- 40-55%: Acceptable si el ràtio profit/loss és > 1.5:1
- 55-65%: Bo
- 65%: Excel·lent (però sospitos si és massa alt — pot ser overfitting)

Profit Factor

Suma de tots els guanys dividit per la suma de totes les pèrdues. Un profit factor > 1.5 indica un sistema rentable.

Maximum Drawdown

La màxima caiguda des d'un màxim fins al mínim subseqüent. Un drawdown $> 20\%$ és senyal d'alerta.

Sharpe Ratio

Rendiment ajustat per risc. Díficil de calcular directament, però com a aproximació: si el rendiment mensual supera la volatilitat mensual, el Sharpe és > 1 (bo).

19.3 Anàlisi per temporalitat

El sistema etiqueta cada ordre amb la temporalitat de l'anàlisi que va generar la senyal. Esto permet analitzar quin timeframe genera millors resultats:

En general, les temporalitats majors (4h, 1D) generen menys senyals però de més qualitat. Les temporalitats menors (5m, 15m) generen molts senyals però amb major percentatge de falsos positius.

20. Flux de treball diari

20.1 La rutina del trader

Per aprofitar al màxim el sistema, recomanem la següent rutina diària:

7:30 – Al despertar (5-10 minuts)

- Llegir el resum diari de Telegram
- Revisar si s'han executat ordres durant la nit
- Comprovar l'estat general del mercat (BTC com a indicador)

09:00 – Sessió matinal (15-30 minuts)

- Obrir el dashboard
- Revisar les posicions obertes: estan dins dels paràmetres esperats?
- Si alguna posició ha tocat el SL durant la nit, avaluar si reobrir
- Llançar l'escàner i revisar les Top Oportunitats

12:00 – Revisió intermèdia (5-10 minuts)

- Comprovar si les posicions s'han mogut significativament
- Revisar les notificacions Telegram de les últimes hores
- Si hi ha oportunitats noves a l'escàner amb alta probabilitat, avaluar entrada

16:00 – Sessió tarde / obertura americana (15-30 minuts)

- L'obertura dels mercats americans (14:30-15:30 hora europea) genera molta volatilitat
- Bon moment per recalibrar posicions: moure SL a breakeven si ja esteu en guanys
- Revisar l'escàner de nou

21:00 – Tancament del dia (10-15 minuts)

- Revisar el P&L del dia (informe Telegram de les 21:00)
- Assegurar-se que totes les posicions obertes tenen SL adequats per a la nit
- No obrir noves posicions grans a última hora si no es pot monitorar

Temps total: 50-85 minuts/dia

20.2 Comportament en situacions especials

Crash de mercat repentí (-10% o més en 1h)

1. No entrar en pànic
2. Verificar si les posicions obertes han tocat el SL (haurien d'haver-se executat automàticament)
3. No "comprar la caiguda" immediatament — esperar confirmació de sòl (mínim 1-2 hores)
4. Si el mercat és molt dolent, desactivar l'auto-compra

Anunci macroeconòmic important (inflació EUA, decisió Fed, etc.)

1. El mercat sol moure's bruscament en les 30-60 minuts posteriors
2. Evitar obrir posicions noves
3. Revisa els stops actuals i considera reduir-los

Bug o problema tècnic del sistema

1. Verificar primer a l'app de Binance (no al dashboard) que les ordres estan en ordre
2. Revisar els logs del servidor per entendre el problema
3. No operar fins que el sistema estigui estable

21. Integració amb Binance

21.1 L'API de Binance

Binance proporciona una de les APIs de trading més completes del sector. El sistema usa exclusivament els endpoints REST (no WebSocket) per simplicitat i fiabilitat.

Endpoints principals usats:

Endpoint	Funció
GET /api/v3/ticker/price	Preu actual d'un symbol
GET /api/v3/account	Informació del compte (balanços)
GET /api/v3/openOrders	Ordres obertes
GET /api/v3/allOrders	Historial d'ordres
GET /api/v3/myTrades	Historial de trades executats
GET /api/v3/klines	Dades de veles (OHLC)
GET /api/v3/exchangeInfo	Informació de parells (tickSize, etc.)

Endpoint	Funció
POST /api/v3/order	Crear ordre (market, limit, stop)
POST /api/v3/orderList/oco	Crear ordre OCO
DELETE /api/v3/orderList	Cancel·lar OCO
DELETE /api/v3/order	Cancel·lar ordre individual

21.2 Rate limits de l'API

Binance imposa límits de peticions per evitar l'abús:

- **Peticions per segon:** Límit de "weight" (pes) de 1.200 per minut. Cada endpoint té un pes diferent (usualment 1-10).
- **Ordres per segon:** Màxim 10 ordres per segon, 100.000 ordres per 24 hores.

El sistema respecta aquests límits cachejant les dades i no fent peticions innecessàries.

21.3 Testnet vs Producció

El sistema opera per defecte en la **testnet de Binance** (demo): <https://demo-api.binance.com>. La testnet és idèntica en funcionament a la producció però usa diners virtuals.

Per migrar a producció:

1. Canviar la URL base de demo-api.binance.com a api.binance.com
2. Configurar les API Keys de producció (compte real)
3. Verificar en un primer moment amb imports molt petits (5-10 USDT)

Recomanació: Operar almenys 3 mesos en testnet abans de migrar a producció. No és urgent posar capital real en risc.

22. Línies futures de desenvolupament

22.1 Millores a curt termini (1-3 mesos)

Nota: Les funcionalitats de backtesting/simulació integrada, historial de P&L amb gràfica, diari de trading (JournalTab) i auto-trading multi-bot han estat **implementades a la v2.0**. Les línies pendents s'actualitzen a continuació.

22.1.1 Alertes de preu personalitzades

Permetre a l'usuari configurar alertes de tipus:

- "Notifica'm quan BTC superi 100.000 USDT"
- "Notifica'm quan SOL baixi de 150 USDT"
- "Notifica'm quan l'RSI de ETH/1h sigui < 35"

Implementació: Un mòdul de gestió d'alertes amb emmagatzematge SQLite i verificació integrada al monitor d'ordres.

22.1.2 Calculadora de mida de posició

Una eina integrada que donats el capital total, el percentatge de risc desitjat i la distància al SL, calculi automàticament l'import òptim a invertir. Evita errors de càlcul manual i assegura una gestió del risc consistent.

22.1.3 Telegram bidireccional (comandes)

Permetre enviar comandes al bot de Telegram (`/status`, `/orders`, `/buy SYMBOL 100`) amb confirmació interactiva. **Consideració de seguretat:** Verificar que les comandes vinguin del Chat ID autoritzat.

22.2 Millores a mitjà termini (3-9 mesos)

22.2.1 Suport multi-exchange

Ampliar el suport a altres exchanges: Kraken, Coinbase Pro, Bybit. Cada exchange té la seva pròpia API amb particularitats. L'arquitectura actual del sistema (amb el client de Binance com a mòdul separat) facilita aquesta extensió.

Benefici: Diversificació del risc operacional (si Binance té problemes tècnics) i accés a parells que Binance no ofereix.

22.2.2 Paper trading en temps real

Mode de simulació en temps real: el sistema "executa" ordres simulades als preus reals de mercat sense diners reals. Permet provar noves configuracions sense risc.

Diferent del backtesting: el paper trading opera en temps real, exposant l'estratègia a les condicions actuals del mercat (liquiditat, spreads, latència).

22.2.3 Millores a l'anàlisi tècnica

- **Reconeixement de patrons de candlestick:** Martell, Doji, Engulfing, Morning Star, etc.
- **Nivells de suport i resistència automàtics:** Detectar els màxims i mínims significatius de les últimes N veles
- **Fibonacci retracements:** Calcular automàticament els nivells de retrocés de Fibonacci per a cada moviment important
- **VWAP (Volume Weighted Average Price):** Un indicador molt usat per traders institucionals

22.2.4 Integració amb dades on-chain

Per a les majors criptomonedes (BTC, ETH), les dades on-chain (moviments de grans wallets, flows d'exchanges, mètriques de xarxa) poden proporcionar senyals complementaris a l'anàlisi tècnica.

APIs públiques: Glassnode (de pagament), The Graph (gratuït per a alguns tokens), Etherscan.

22.3 Millores a llarg termini (9-24 mesos)

22.3.1 Machine Learning per a la classificació de senyals

Usar un model de classificació (Random Forest, Gradient Boosting, o una xarxa neuronal lleugera) entrenat sobre dades històriques per predir la probabilitat d'èxit de cada senyal de trading.

L'input del model podria ser:

- Valors dels indicadors tècnics en el moment de la senyal
- Temporalitat
- Hora del dia / dia de la setmana
- Fase del mercat (bull market, bear market, sideways)

El model complementaria l'anàlisi basada en regles actuals, potencialment millorant la taxa d'encert un 5-10%.

22.3.2 Gestió del capital dinàmica (Kelly Criterion)

El Criteri de Kelly és una fórmula matemàtica que calcula la mida òptima de cada aposta per maximitzar el creixement exponencial del capital:

$$f^* = (bp - q) / b$$

On:

- f^* = fracció del capital a arriscar
- b = ràtio guany/pèrdua de l'estratègia
- p = probabilitat d'èxit
- $q = 1 - p$

En la pràctica s'usa la "fracció de Kelly" (half-Kelly o quarter-Kelly) per reduir la volatilitat del compte.

22.3.3 Estratègies de cobertura (hedging)

Per a traders que mantenen posicions llargues en criptomonedes (HODLers), el sistema podria suggerir estratègies de cobertura:

- Obrir posicions curtes (SELL) en futurs per protegir la posició llarga spot
- Comprar opcions PUT per assegurar un preu mínim de venda

Nota: Binance Futures és un producte diferent i requereix implementació separada.

22.3.4 Interfície mòbil nativa

Una aplicació mòbil (React Native o similar) que ofereixi les funcionalitats essencials:

- Visualització de posicions
- Aprovació/rebuig de senyals auto-buy
- Notificació push (addicional al Telegram)
- Cancel·lació d'emergència d'ordres

22.3.5 Mode multi-compte

Suport per gestionar diversos comptes de Binance (per exemple, comptes familiars o de diversos inversors) des d'un sol dashboard, amb vista agregada del portfolio total.

23. Previsió de guanys i anàlisi econòmica

23.1 Metodologia de la previsió

Aquesta secció presenta projeccions financeres basades en:

- 1. Rendiments típics de l'anàlisi tècnica en mercats de criptomonedes documentats per traders retails
- 2. Backtesting teòric de les estratègies implementades
- 3. Ajustos per comissions, slippage i errors d'execució

Advertència important: Les projeccions financeres en criptomonedes estan subjectes a un alt grau d'incertesa. Els resultats passats no garanteixen resultats futurs. Les xifres presentades representen escenaris possibles basats en supòsits raonables, no promeses de rendiment.

23.2 Supòsits base

Per a les projeccions, usem els següents supòsits:

Paràmetre	Valor base	Rang
Capital inicial	5.000 USDT	1.000 - 50.000
Comissions Binance (Maker)	0.10% per operació	0.05-0.10%
Nombre d'operacions/mes	15-20	8-30
Import mig per operació	300 USDT	100-1.000
Win rate	55%	45-65%
TP mig (quan guanya)	+2.5%	1.5-4%
SL mig (quan perd)	-1.5%	1-2.5%
Mercat	Mercat lateral a alcista	—

23.3 Escenari conservador

Condicions: Mercat lateral, 8-10 operacions/mes, win rate 50%, TP 2% / SL 1.5%

Per operació:

- 50% guanyadores: +2% net de comissions $\approx$ +1.8% net
- 50% perdedores: -1.5% + comissions $\approx$ -1.7%
- Expectativa per operació: $(0.5 \times 1.8\%) + (0.5 \times -1.7\%) = +0.05\%$

Per mes (10 operacions): +0.5% **Per any:** +6.17% (compost)

Amb 5.000 USDT inicials: **+308 USDT el primer any**

23.4 Escenari base (el més probable)

Condicions: Mercat lateral a lleugerament alcista, 15 operacions/mes, win rate 55%, TP 2.5% / SL 1.5%

Per operació:

- 55% guanyadores: +2.3% net
- 45% perdedores: -1.7% net
- Expectativa: $(0.55 \times 2.3\%) + (0.45 \times -1.7\%) = +0.51\%$

Per mes (15 operacions): +7.65% **Per any (compost):** +142%

Nota: Aquesta xifra és la projecció teòrica. En pràctica, no tots els mesos seran igual de bons. Una estimació més conservadora per a l'escenari base seria **+30-50% anual**.

Any	Capital inicial	Rendiment anual	Capital final
1	5.000 USDT	+35%	6.750 USDT
2	6.750 USDT	+35%	9.113 USDT
3	9.113 USDT	+35%	12.302 USDT
4	12.302 USDT	+35%	16.608 USDT
5	16.608 USDT	+35%	22.421 USDT

Amb 5.000 USDT inicials i reinversió constant dels guanys: **22.421 USDT als 5 anys (+348%)**.

23.5 Escenari optimista

Condicions: Bull market, 20-25 operacions/mes, win rate 60%, TP 3.5% / SL 1.5%, trailing stop actiu en posicions guanyadores

Per operació:

- 60% guanyadores: TP +3.5% net + trailing booster $\approx$ +4% net
- 40% perdedores: SL -1.5% + comissions $\approx$ -1.7%
- Expectativa: $(0.60 \times 4\%) + (0.40 \times -1.7\%) = +1.72\%$

Per mes (22 operacions): +37.8% **Per any (compost):** +5.800% teòric

En pràctica, ajustat per la impossibilitat de mantenir aquest ritme de manera consistent: **+80-150% en un bon any de bull market**.

Any	Capital inicial	Rendiment anual	Capital final
1	5.000 USDT	+100%	10.000 USDT
2	10.000 USDT	+80%	18.000 USDT
3	18.000 USDT	+60%	28.800 USDT

23.6 Escenari pessimista

Condicions: Bear market prolongat, errors d'execució freqüents, mercat en caiguda lliure

Per operació:

- 40% guanyadores: +2% net
- 60% perdedores: -2% + comissions $\approx$ -2.2%
- Expectativa: $(0.40 \times 2\%) + (0.60 \times -2.2\%) = \mathbf{-0.52\%}$

Per mes (10 operacions): -5.2% **Per any:** -47%

Amb 5.000 USDT inicials: **2.650 USDT al final de l'any** (-2.350 USDT de pèrdua)

Mesures per evitar aquest escenari:

1. Aturar el trading actiu quan BTC perd > 20% en 30 dies
2. No fer trading durant bears markets prolongs
3. La regla del drawdown màxim: parar si el capital cau > 15%

23.7 L'impacte de les comissions

Les comissions de Binance poden semblar petites (0.10% per operació) però s'acumulen significativament:

Per a 20 operacions/mes, cada operació té dos llegs (compres + venda):

- 20 compres $\times$ 0.10% = 2% del capital operat/mes en comissions d'entrada
- 20 vendes $\times$ 0.10% = 2% del capital operat/mes en comissions de sortida
- **Total: 4% del capital operat/mes en comissions**

Si el capital operat cada mes és 6.000 USDT (ex: 20 operacions $\times$ 300 USDT):

- Comissions mensuals: $6.000 \times 4\% = \mathbf{240 \text{ USDT/mes} = 2.880 \text{ USDT/any}}$

Formes de reduir les comissions:

1. **Usar BNB per pagar comissions:** Binance ofereix un 25% de descompte si les comissions es paguen en BNB
2. **Tiered fee structure:** A partir d'un cert volum mensual (> 500.000 USDT/mes), les comissions baixen al 0.08%, 0.06%, etc.
3. **Usar ordres Maker:** Les ordres Limit (que no s'executen immediatament) paguen la comissió "maker" (0.10%), mentre que les ordres Market (immediates) paguen la "taker" (0.10% o superior)

23.8 Comparativa amb altres alternatives d'inversió

Instrument	Rendiment anual esperat	Risc	Liquiditat
Compte d'estalvi (EUR)	1-3%	Molt baix	Molt alta
Bons del govern	3-4%	Baix	Alta
ETF d'accions diversificat	8-12%	Moderat	Alta
Bitcoin (HODLing)	50-150% en bull / -50-80% en bear	Molt alt	Alta
Aquest sistema (base)	30-50% anual	Moderat-alt	Alta

Instrument	Rendiment anual esperat	Risc	Liquiditat
Fons de capital risc (VC)	15-25% anual	Alt	Molt baixa
Inversió en immobles	6-10% net	Moderat	Molt baixa

23.9 L'efecte del reinvestment (interès compost)

Una de les característiques més poderoses del sistema és la capacitat de reinvertir els guanys immediatament:

Sense reinvestment (retira guanys cada mes):

- Capital: 5.000 USDT constant
- Guany mensual: 2% = 100 USDT/mes
- Guany anual: 1.200 USDT
- 5 anys: 6.000 USDT de guanys totals

Amb reinvestment (interès compost):

- Any 1: 5.000 → 6.000 USDT (+24%)
- Any 3: 9.200 USDT
- Any 5: 14.200 USDT
- Guanys a 5 anys: 9.200 USDT (53% més que sense reinvestment)

La clau: Mantenir els guanys al compte i augmentar gradualment la mida de les posicions a mesura que el capital creix.

23.10 Gestió fiscal dels guanys

A Espanya i Catalunya, els guanys derivats del trading de criptomonedes tributen com a guanys patrimonials a l'IRPF:

Guany anual	Tipus impositiu (2026)
Fins a 6.000 €	19%
6.001 - 50.000 €	21%
Més de 50.000 €	23-28%

Exemple: 10.000 € de guanys → ~2.100 € d'impostos → 7.900 € nets.

Recomanem consultar un assessor fiscal especialitzat en criptomonedes. Les normatives canvien freqüentment i la correcta declaració és obligatòria.

24. Apèndix tècnic

24.1 Requisits del sistema

Mínims:

- Node.js 18 o superior

- 2 GB de RAM
- 10 GB d'espai en disc (per a logs i base de dades)
- Connexió a Internet estable

Recomanats:

- Node.js 20 LTS
- 4 GB de RAM
- 50 GB d'espai en disc (per a logs de 1+ any)
- Connexió a Internet de menys de 50ms de latència a Binance

Sistema operatiu: Windows 10/11, macOS 12+, o Linux (Ubuntu 22.04 recomanat per a producció)

24.2 Variables d'entorn necessàries

```
# Fitxer .env.local

# Binance API
BINANCE_API_KEY=la_teva_api_key
BINANCE_SECRET_KEY=la_teva_secret_key

# Dashboard
DASHBOARD_PASSWORD=contrasenya_segura_aqui

# Telegram (opcional però recomanat)
TELEGRAM_BOT_TOKEN=123456789:AABBccdd...
TELEGRAM_CHAT_ID=-100123456789

# URL base (per a l'API interna – usada per notificacions i crash monitor)
NEXT_PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:3000

# Crash monitor – llindars de caiguda de BTC (opcional, valors per defecte: 5, 8, 12)
CRASH_PCT_5M=5
CRASH_PCT_15M=8
CRASH_PCT_60M=12
```

24.3 Instal·lació i execució

```
# Clonar el repositori
git clone [url-del-repositori]
cd crypto_dashboard

# Instal·lar dependències
npm install

# Configurar variables d'entorn
cp .env.example .env.local
# Editar .env.local amb les teves credencials
```

```
# Mode desenvolupament
npm run dev

# Mode producció
npm run build
npm run start
```

24.4 Desplegar en un servidor dedicat

Per a operació 24/7 amb màxima fiabilitat, recomanem desplegar en un VPS (Virtual Private Server):

Proveïdors recomanats:

- **Hetzner:** Excel·lent relació qualitat-preu. Servidors a Frankfurt (baixa latència a Binance)
- **DigitalOcean:** Fàcil de gestionar, bona documentació
- **Vultr:** Bon rendiment per a aplicacions Node.js

Configuració bàsica en Ubuntu 22.04:

```
# Instal·lar Node.js 20
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Instal·lar PM2 (gestor de processos)
npm install -g pm2

# Executar l'aplicació amb PM2
pm2 start npm --name "crypto-dashboard" -- start
pm2 startup
pm2 save

# Configurar Nginx com a proxy invers (HTTPS)
sudo apt-get install -y nginx certbot python3-certbot-nginx
# Configurar el teu domini i certificat SSL
```

24.5 Configuració de l'API Key de Binance

Pas a pas per crear una API Key segura:

1. Accedir a Binance → Account → API Management
2. Crear nova API Key → "System generated"
3. **Activar:** Enable Reading, Enable Spot & Margin Trading
4. **NO activar:** Enable Withdrawals, Enable Futures (no necessari)
5. Restringir per IP: afegir la IP del teu servidor (recomanat fortament)
6. Guardar la API Key i Secret Key de manera segura (no als fitxers del projecte)

24.6 Format dels fitxers de log

Cada línia del fitxer de log és un objecte JSON independent (format NDJSON):

```
{ "level": 30, "time": 1741420234567, "module": "orders", "msg": "OCO  
col·locada", "symbol": "SOLUSDT", "side": "SELL", "tpPrice": "193.67", "slStopPrice": "181  
.23", "orderListId": 12345 }  
{ "level": 30, "time": 1741420298123, "module": "trailing", "msg": "Trailing stop  
activat", "symbol": "SOLUSDT", "slOrderId": 67890, "currentSl": "183.45", "peakPrice": "19  
5.12" }  
{ "level": 50, "time": 1741420398456, "module": "binance", "msg": "Error API  
Binance", "code": -1013, "error": "The relationship of the prices for the orders is  
not correct" }
```

Per llegir els logs de manera llegible:

```
cat logs/2026-03-08.log | npx pino-pretty
```

25. Glossari

ATR (Average True Range): Indicador de volatilitat que mesura l'amplitud mitjana de les veles en N períodes.

Bear market: Mercat en tendència bajista sostenuda (caiguda > 20% des del màxim).

Breakout: Ruptura d'un nivell de suport o resistència significatiu.

Bull market: Mercat en tendència alcista sostenuda (pujada > 20% des del mínim).

Candlestick (vela): Representació gràfica del preu en un període. Mostra l'obertura, tancament, màxim i mínim del període.

Comissió Maker: Comissió pagada quan una ordre no s'executa immediatament sinó que "fa mercat" (queda pendent a l'order book).

Comissió Taker: Comissió pagada quan una ordre s'executa immediatament "prenent" liquiditat de l'order book.

Drawdown: Reducció de capital des d'un màxim fins al mínim subsegüent.

EMA (Exponential Moving Average): Mitjana mòbil que dona més pes als preus recents.

Fill / Fill Price: Preu al qual una ordre ha estat realment executada.

HODLing: Estratègia d'inversió passiva: comprar i mantenir a llarg termini sense operar.

MACD: Indicador de moment basat en la diferència de dues EMAs.

Maker / Taker: Termes que descriuen si una ordre "fa" (afegeix) o "pren" (elimina) liquiditat de l'order book.

OCO (One-Cancels-Other): Ordre doble en la qual quan una s'executa, l'altra es cancel·la automàticament.

Order Book: Registre de totes les ordres de compra i venda pendents a un exchange.

P&L (Profit and Loss): Guanys i pèrdues. P&L positiu = guanys, negatiu = pèrdues.

Profit Factor: Suma de guanys totals dividit per suma de pèrdues totals. > 1 = sistema rendible.

RSI (Relative Strength Index): Oscil·lador de força relativa. 0-100, on > 70 = sobrecompra i < 30 = sobrevenuda.

Slippage: Diferència entre el preu esperat d'execució i el preu real d'execució. Major en mercats poc líquids o en ordres molt grans.

SL (Stop Loss): Ordre automàtica de venda per limitar les pèrdues en una posició.

Spread: Diferència entre el preu de compra (ask) i el preu de venda (bid).

Testnet: Entorn de proves que imita la producció però amb diners virtuals.

Tick Size: El mínim increment de preu permès per a un par de divises.

TP (Take Profit): Ordre automàtica de venda per assegurar guanys en una posició.

Trailing Stop: Stop loss que es mou automàticament seguint el preu en la direcció favorable.

Volatilitat: Mesura de la dispersió dels retorns. Alta volatilitat = grans moviments de preu.

Volume Surge: Pic de volum de transaccions molt superior a la mitjana habitual.

Win Rate: Percentatge d'operacions que acaben en guany sobre el total.

26. Consideracions legals i fiscals

24.1 Marc legal a Espanya i Catalunya

El trading de criptomonedes és **legal a Espanya**. No existeix cap prohibició sobre la compra, venda o trading de criptomonedes per a particulars.

Tanmateix, existeixen obligacions:

Declaració d'impostos: Els guanys de criptomonedes s'han de declarar a l'IRPF com a "Guanys i pèrdues patrimonials". No fer-ho pot resultar en sancions de fins al 150% de la quantitat no declarada.

Declaració de béns a l'estranger (Modelo 720): Si el valor de les criptomonedes en exchanges estrangers supera els 50.000 €, cal declarar-les al Modelo 720 (Declaració de Béns a l'Estranger).

IVA: El trading de criptomonedes per a particulars **no genera IVA** (no és una activitat econòmica empresarial).

24.2 Classificació fiscal dels guanys

- **Trading actiu (buy-sell):** Guany o pèrdua patrimonial. S'integra a la base imposable de l'estalvi.
- **Comissions guanyades:** Podrien considerar-se rendiments del capital mobiliari.
- **Pèrdues:** Compensables amb guanys patrimonials del mateix exercici o dels 4 exercicis posteriors.

Recomanació: Exportar l'historial complet de trades de Binance i usar eines especialitzades (Koinly, TaxDown) per calcular la base imposable anual.

24.3 Registre de totes les operacions

El sistema, gràcies al historial de Binance i als logs propis, facilita enormement la documentació de les operacions per a efectes fiscals. Cada operació queda registrada amb:

- Data i hora exactes
- Preu d'entrada i sortida
- Quantitat
- Comissions pagades

24.4 Avis legal

Aquest document no constitueix assessorament financer ni fiscal. Les projeccions de rendiment presentades son estimacions teòriques amb finalitats il·lustratives. La inversió en criptomonedes comporta un risc significatiu de pèrdua de capital. L'autor no es fa responsable de les pèrdues derivades de l'ús d'aquest sistema. Consulta sempre un professional financer i un assessor fiscal abans de prendre decisions d'inversió.

Epíleg: Reflexions finals

Aquest projecte neix de la convicció que la tecnologia pot democratitzar eines que fins ara eren accessibles únicament a fons d'inversió i traders professionals. Un sistema que combina anàlisi tècnica automatitzada, gestió del risc integrada i notificacions intel·ligents pot proporcionar a un inversor individual un avantatge informacional significatiu sobre el mercat retail.

Tanmateix, cal mantenir una perspectiva realista. El trading, per molt automatitzat que estigui, segueix sent una activitat d'alt risc on no existeix garantia de guanys. El sistema és una eina que amplifica les capacitats del trader, però no substitueix el judici humà, la disciplina emocional ni la gestió responsable del capital.

La millor estratègia és sempre la que l'usuari entén completament i pot seguir amb consistència. Usar el sistema com a suport a la decisió, no com a caixa negra màgica que genera diners.

Bona sort, i que els mercats t'acompanyin.

Document actualitzat el 22 de març de 2026. Versió 2.1. Propietat privada. Distribució no autoritzada.

Fi del document — TOTELSYSTEMA.md

Total de seccions: 26 (+ secció 5a i epíleg) | Versió 2.1 — inclou bots/simulacions, traçabilitat trailing, guia de pantalles